



传感器原理与应用

第六章 磁敏式传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

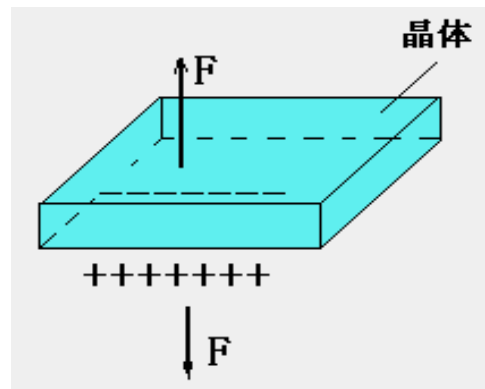
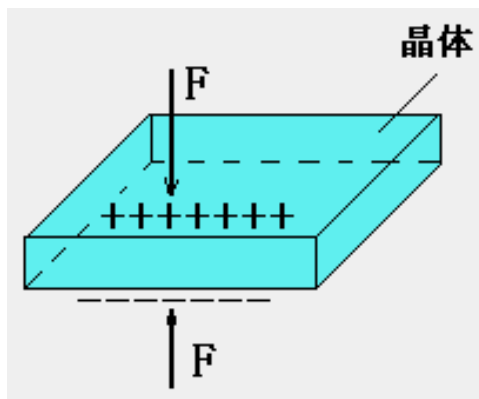
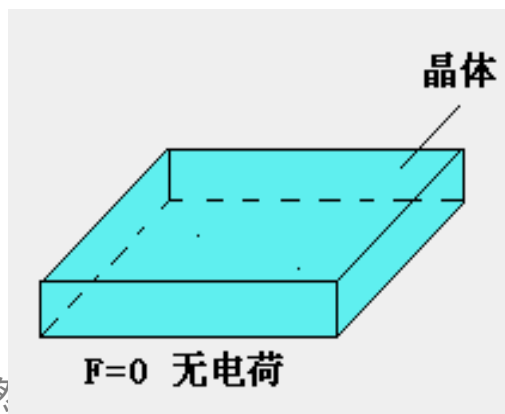
□ **压电式传感器**以**电介质的压电效应**为基础，外力作用下在电介质表面产生电荷，从而实现非电量测量，是一种典型的**有源**传感器。

□ 正压电效应

某些电介质（晶体）当沿着**一定方向**施加力变形时，内部产生**极化**现象，同时在其表面会产生符号相反的电荷，这种现象称为**正压电效应**。

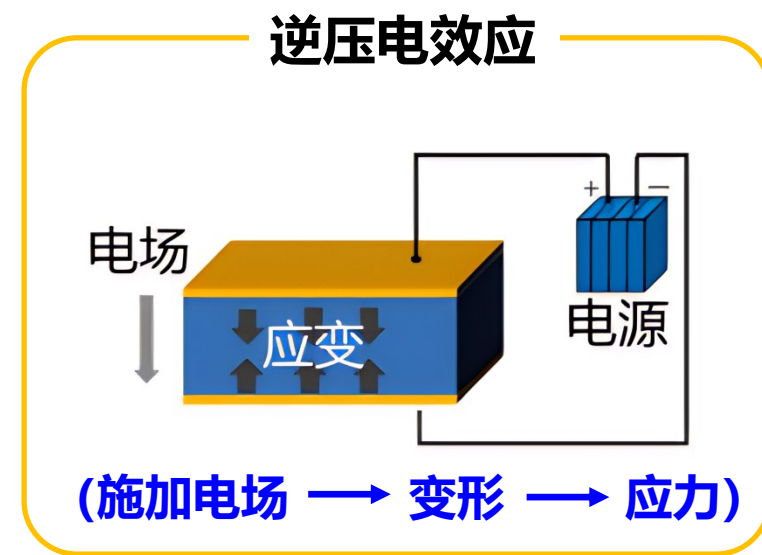
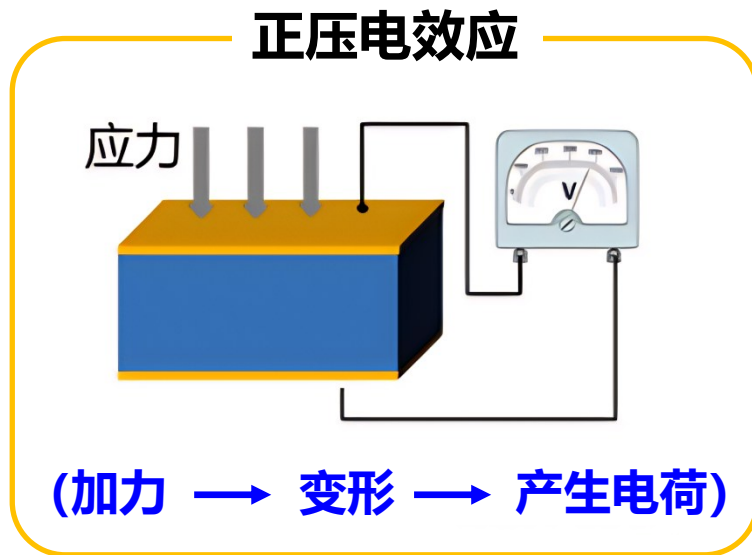
- 当**外力去掉**后又重新**恢复不带电**状态； ➤ 当**作用力方向改变**后，**电荷极性**也随之改变。

(加力 → 变形 → 产生电荷)



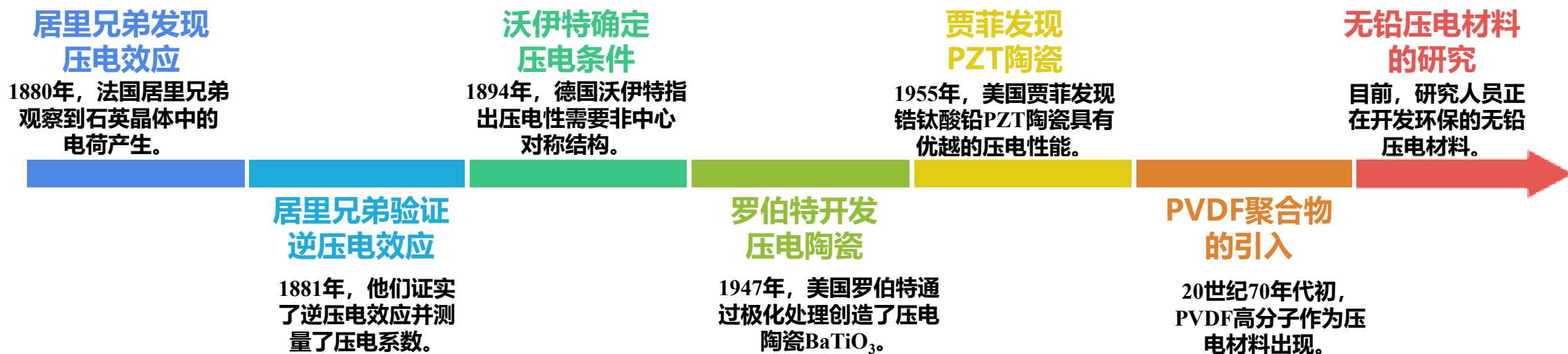
□ 逆压电效应

- 在压电材料的极化的方向施加交变电场，电介质产生形变，将电能转化成机械能，这种现象称“逆压电效应”。（施加电场 → 电介质产生变形 → 应力）



□ 常见的压电材料一般有三类：**石英晶体**、**多晶压电陶瓷**和**高分子压电材料**。

➤ 压电材料的简要发展史 ◀

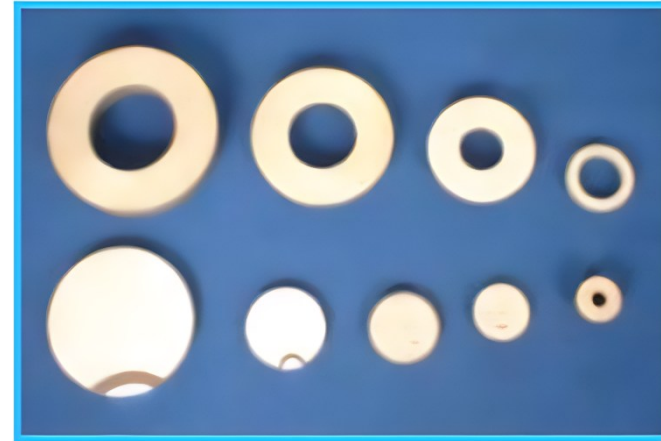


比较

- **石英晶体**: 居里点温度高(高达 573°C), **稳定性好**, 无热释电现象。但压电常数小, **成本高**。
- **压电陶瓷**: 压电常数大, **成本低**。但**居里点温度低**, 稳定性不如石英晶体, 有热释电现象, 会给传感器带来热干扰。利用热释电现象特性可以制作热电传感器, 如红外探测。



石英晶体



压电陶瓷

没有最好的材料, 只有最合适的材料。

引言

- **电感式**传感器是把**被测量**转换成**电感量**(自感、互感) 的变化;
- **磁电式**传感器是将**被测量**转换为**磁场变化**, 引起电动势输出变化。



磁电式振动速度传感器



霍尔开关

目录

Contents



山东大学

第 6 章

□ 6.1 磁电式传感器

□ 6.2 霍尔传感器



山东大学

6.1 磁电式传感器

- 6.1.1 工作原理及结构
- 6.1.2 基本特性
- 6.1.3 测量电路
- 6.1.4 传感器的应用

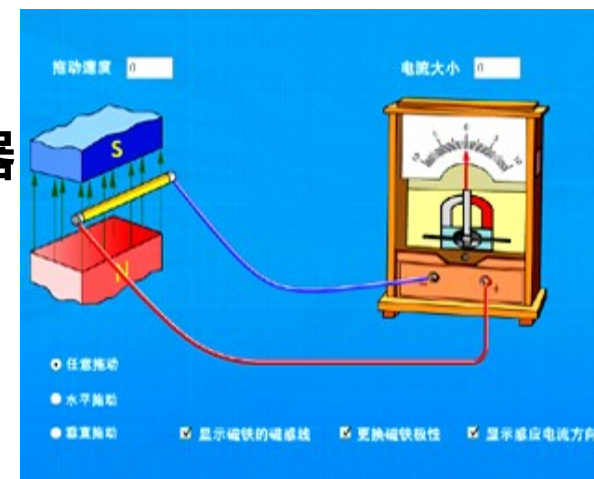
6.1 磁电式传感器

6.1.1 磁电式传感器工作原理及结构

□ 磁电式传感器是利用**电磁感应**原理，通过检测**磁场的变化**将运动的**速度**、**位移**、**振动**等物理量（机械能）转换成线圈中的感应电动势（电量）输出。是典型的**有源传感器**。



□ 导体和磁场发生相对运动时，在导体两端有感应电动势输出，磁电感应式传感器工作时不需要外加电源，可**直接将被测物体的机械能转换为电量输出**。



6.1 磁电式传感器

□ **电磁感应定律**（法拉第，1831）：当导体在稳定均匀的磁场中，沿着垂直于磁场方向作**切割磁力线运动时**，导体内将产生**感应电势**。对于一个N匝的线圈，设穿过线圈的磁通为 Φ ，则线圈内产生感应电动势的大小与穿过线圈磁通变化率 $\frac{d\Phi}{dt}$ 关系：

$$e = N \frac{d\Phi}{dt}$$

如果线圈相对于磁场的运动线速度为 v 或角速度 ω ,则公式进一步写成：

$$e = NBlv$$

$$e = NBS\omega$$

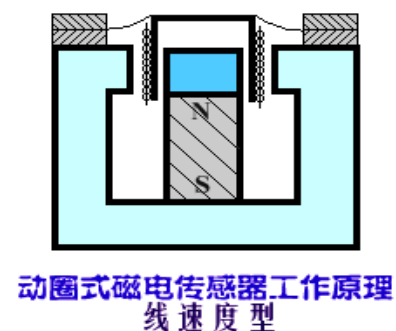
式中：B 线圈所在磁场的磁感应强度，N 线圈匝数，L 每匝线圈长度， v 线圈运动速度；
S 每匝线圈的平均截面积， ω 角速度

6.1 磁电式传感器

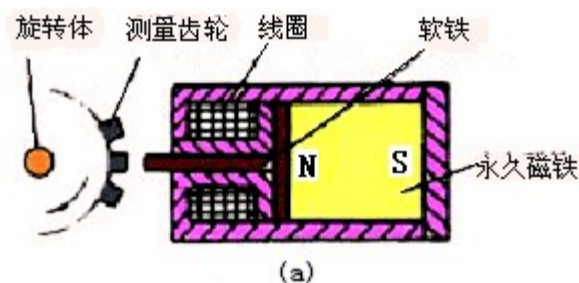
□ 根据以上原理，设计出两种磁电式传感器结构：

➤ **恒磁通式**：恒定磁场，运动部件是线圈也可以是磁铁。（测线速度）

➤ **变磁通式**：线圈、磁铁静止不动，转动物体引起磁阻、磁通变化。（测角速度）

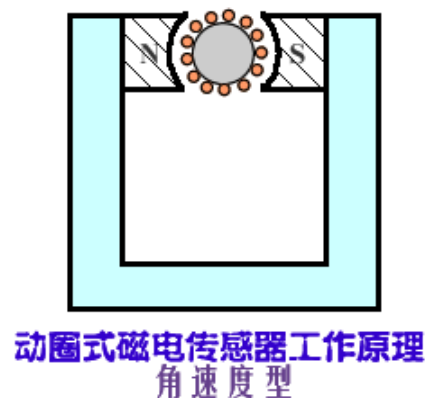


恒磁通式



(a) 开磁路

变磁通式



(b) 闭磁路

6.1 磁电式传感器

□ 恒磁通式

- 恒磁通式传感器通常用做机械振动测量。
- 振动传感器结构大体分两种:

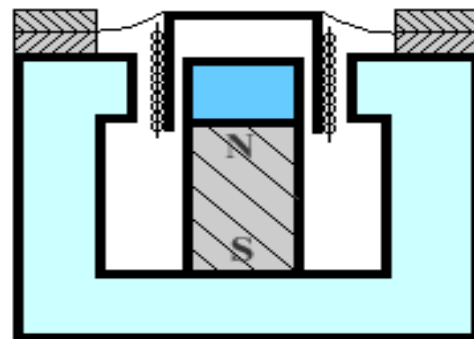
①动圈型

永久磁铁与壳固定

②动铁型

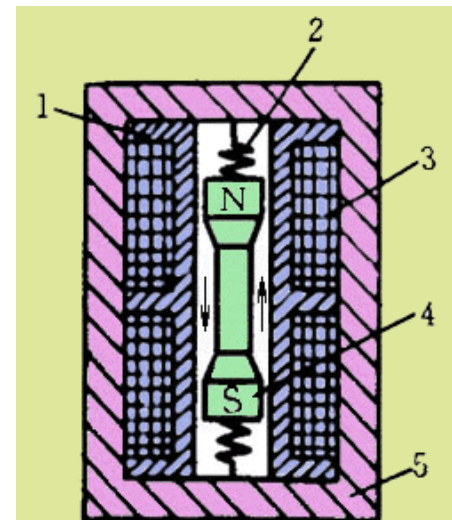
线圈与壳体固定

动圈型



动圈式磁电传感器工作原理
线速度型

动铁型



动铁式磁电感应传感器
1-金属骨架 2-弹簧 3-线圈 4-永久磁铁 5-壳体

恒磁通式测振动

6.1 磁电式传感器

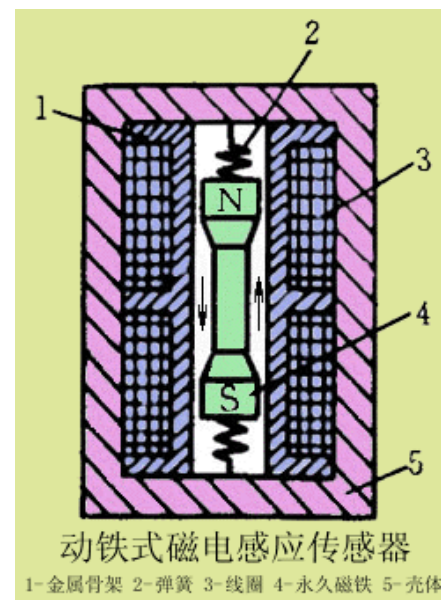
□ 恒磁通式

工作原理：动圈式和动铁式的工作原理是完全相同的。

当壳体随被测振动体一起振动时，由于弹簧较软，运动部件质量相对较大，当振动频率足够高（远大于传感器固有频率）时，运动部件惯性很大，来不及随振动体一起振动，近乎静止不动，振动能量几乎全被弹簧吸收，永久磁铁与线圈之间的相对运动速度接近于**振动体振动速度**，磁铁与线圈的相对运动切割磁力线，从而**产生感应电势**。

$$e = NBlv$$

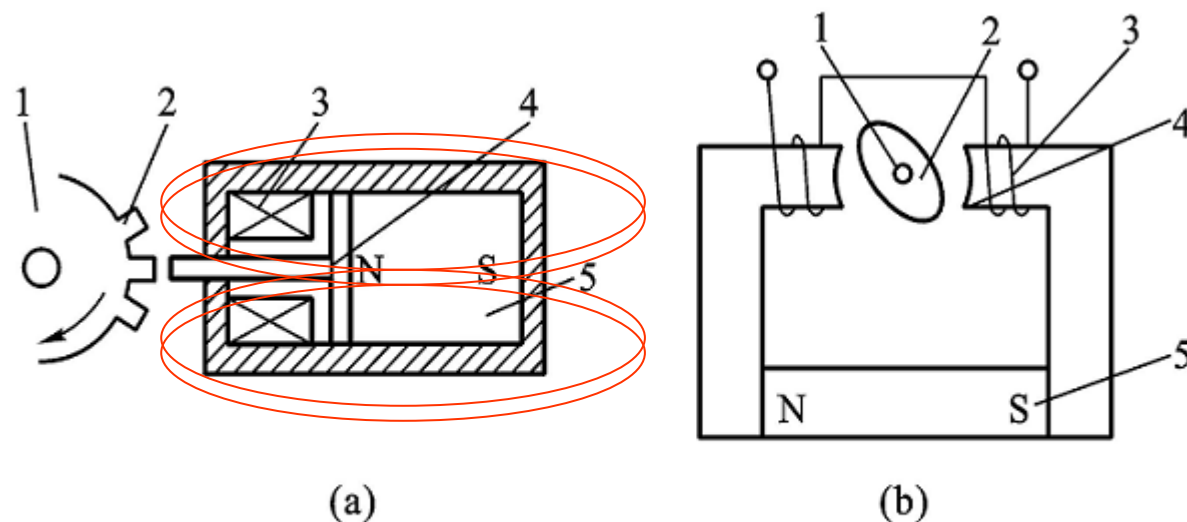
式中：B 线圈所在磁场的磁感应强度，N 线圈匝数，L 每匝线圈长度，v 运动速度；



6.1 磁电式传感器

□ 变磁通式

变磁通式又称为变磁阻式，线圈、磁铁静止不动，测转速时，转动物体（齿轮的凹凸）引起磁阻或磁通变化。



1. 被测转轴；2. 铁齿轮；3. 线圈；4. 软铁；5. 永久磁铁

(a) 开磁路

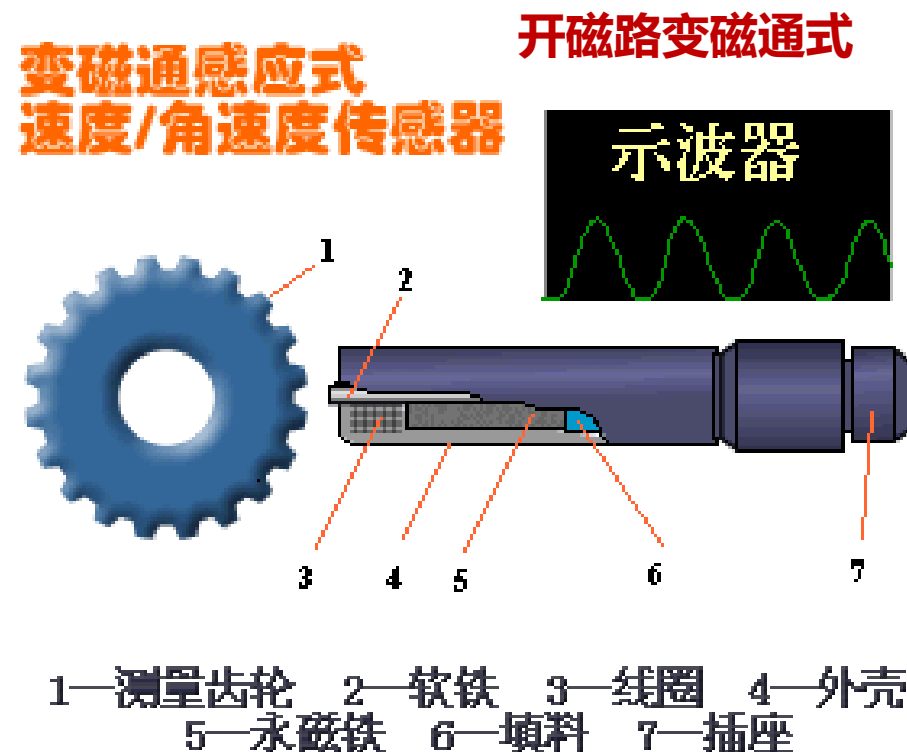
(b) 闭磁路

6.1 磁电式传感器

□ 变磁通式

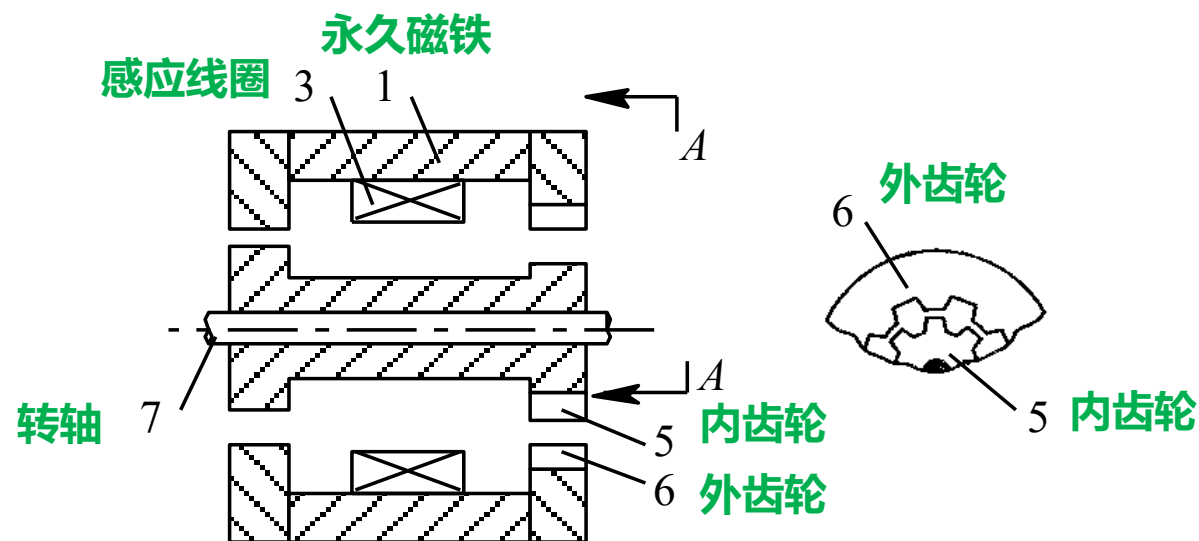
下图所示**开磁路**变磁通式：**线圈、磁铁静止不动**，测量齿轮安装在被测旋转体上，随被测体一起转动。每转动一个齿，齿的凹凸引起磁路磁阻变化一次，磁通也就变化一次，线圈中产生感应电势，其变化频率等于被测转速与测量齿轮上齿数的乘积。

特点：这种传感器**结构简单**，但**输出信号较小**，且因高速轴上加装齿轮较危险而不宜测量高转速。



6.1 磁电式传感器

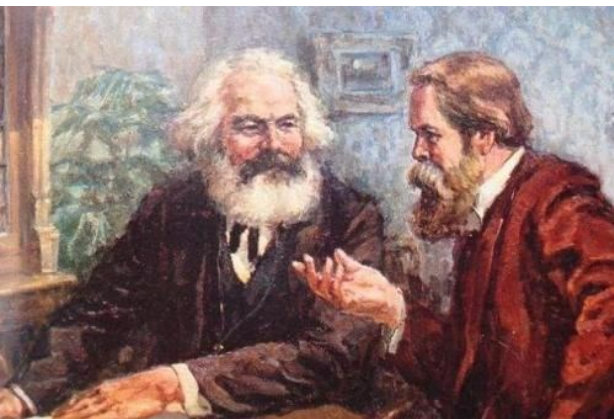
□ 变磁通式



闭磁路变磁通磁电感应式传感器

- 轴转动时，内外齿轮的相对运动使磁路**气隙**发生变化，使**磁阻**发生变化，使穿过线圈的**磁通**发生变化，感应出电势，通过感应电势的**频率反映转速**的变化。
- 感应电势取决于线圈中磁场**变化的速度**，转速太低时，输出电势小，以至无法测量。

6.1 磁电式传感器



【转化】 如果做一个归纳，可以发现这样的规律：无论传感器的类别是什么，具体工作原理可能不同，但只要测量加速度，通常会用到质量块，要测量转速，典型的，会涉及齿轮。为什么？

因为可以通过质量块将加速度转化为力，通过齿轮将转速转化为信号脉冲计数，转化后的量更容易被实现和测量。

当一个问题难以解决或解决成本较高时，转化可能是促进问题更好解决的理想方法。

6.1 磁电式传感器

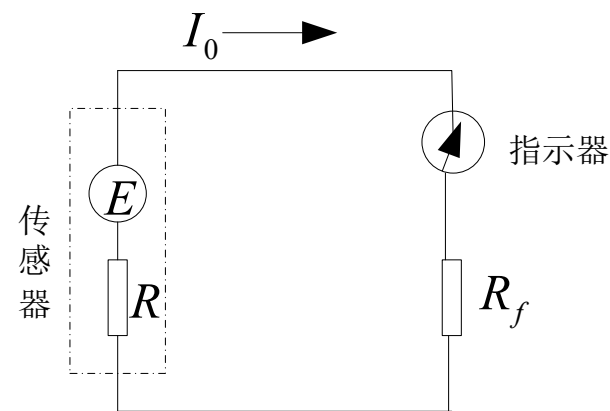
6.1.2 磁电感应式传感器基本特性

当测量电路接入磁电传感器电路时，磁电传感器的输出电流 I_0 为：

$$I_0 = \frac{E}{R + R_f} = \frac{NBLv}{R + R_f}$$

式中： R_f ——测量电路输入电阻；

R ——线圈等效电阻。



传感器的电流灵敏度为

$$S_I = \frac{I_0}{v} = \frac{NBL}{R + R_f}$$

6.1 磁电式传感器

6.1.2 磁电感应式传感器基本特性

而传感器的输出电压和电压灵敏度分别为

$$U_0 = I_0 R_f = \frac{NBLvR_f}{R + R_f} \quad S_U = \frac{U_0}{v} = \frac{NBLR_f}{R + R_f}$$

B 值大，灵敏度也大，因此要选用 B 值大的永磁材料；线圈的平均长度大也有助于提高灵敏度，但这是有条件的，要考虑两种情况：

① 线圈电阻与指示器电阻匹配问题

因传感器相当于一个电压源，为使指示器从传感器获得最大功率，必须使线圈的电阻等于指示器的电阻。

② 线圈的发热问题

传感器线圈产生感应电动势，接上负载后，线圈中有电流流过而发热。

6.1 磁电式传感器

□ 测量误差

当传感器的工作温度发生变化或受到外界磁场干扰、受到机械振动或冲击时，其灵敏度将发生变化，从而产生**测量误差**，其相对误差为：

$$S_I = \frac{I_0}{v} = \frac{NBL}{R + R_f} \quad \longrightarrow \quad \gamma = \frac{dS_I}{S_I} = \frac{dB}{B} + \frac{dL}{L} - \frac{dR}{R}$$

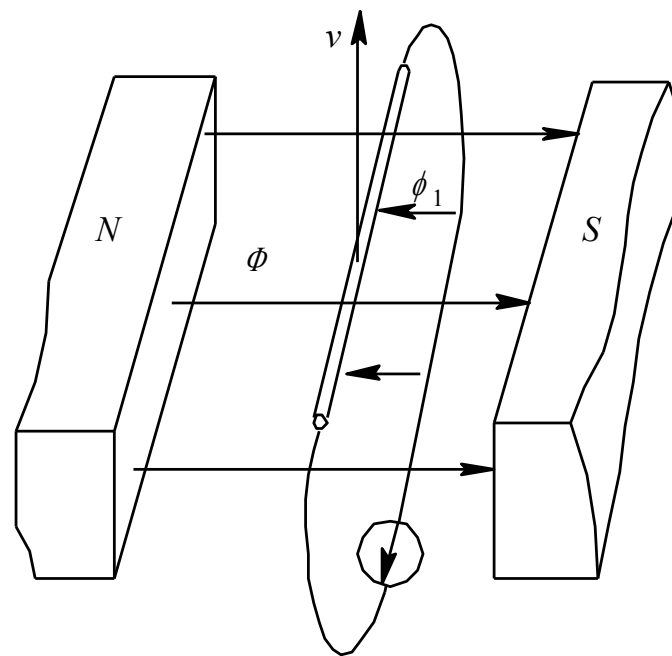
即其测量误差来源于 **B** 、 **L** 、 **R** 三个方面

6.1 磁电式传感器

① 非线性误差 (B的影响)

磁电式传感器产生非线性误差的主要原因是：

由于传感器线圈内有电流 i 流过时，将产生一定的交变磁通 ϕ_1 ，此交变磁通叠加在永久磁铁所产生的工作磁通 ϕ 上，使恒定的气隙磁通变化，如右图所示。



传感器电流的磁场效应

6.1 磁电式传感器

① 非线性误差 (B的影响)

原理:

当传感器线圈相对于永久磁铁磁场的运动速度增大时, 将产生较大的感应电势 e 和较大的电流 I , 由此而产生的**附加磁场**方向与原**工作磁场**方向**相反**, **减弱**了工作磁场的作用, 从而使得传感器的灵敏度随着被测速度的增大而**降低**。

当线圈的运动速度与上图所示方向相反时, 感应电势 e 、线圈感应电流 I 反向, 所产生的附加磁场方向与工作磁场同向, 从而**增大**了传感器的灵敏度。

结论:

线圈运动速度方向不同时, 传感器的灵敏度具有不同的数值, 且这种传感器灵敏度越高、线圈中电流越大时, 非线性越严重。

非线性误差随速度增大而显著, 需通过优化磁路设计或闭环补偿电路抑制。

6.1 磁电式传感器

② 温度误差 (L和R的影响)

$$I_0 = \frac{E}{R + R_f} = \frac{NBLv}{R + R_f} \quad I'_0 = \frac{E(1 - \beta t)}{R(1 + \alpha_1 t) + R_1(1 + \alpha_1 t) + R_2(1 + \alpha_2 t)}$$

$$\delta = \frac{I'_0 - I_0}{I_0} \times 100\%$$

式中: R_f ——测量电路输入电阻; R ——线圈等效电阻。

R_1 - 指示器线圈电阻; R_2 - 指示器附加电阻;

β - 磁铁磁通密度的温度系数;

α_1 - 传感器线圈和指示器线圈的电阻温度系数;

α_2 - 指示器附加电阻 R_2 温度系数;

传感器的线圈是用铜线绕成的, 所以传感器线圈的电阻 R 的温度系数是正的, 温度每增加 10°C , 电阻大约增加4%。指示器电路的电阻 R_1 的温度系数也是正的, 它的数值与指示器线圈电阻 R_1 和附加电阻 (锰铜丝) R_2 有关。

6.1 磁电式传感器

② 温度误差 (L和R的影响)

$$I'_0 = \frac{E(1 - \beta t)}{R(1 + \alpha_1 t) + R_1(1 + \alpha_1 t) + R_2(1 + \alpha_2 t)}$$

当温度变化时，上式电流变化不为零，经过计算，温度误差数值是很可观的，所以需要进行**温度补偿**。补偿通常采用**热磁分流器**。

热磁分流器由具有很大的**负温度系数的特殊磁性材料**做成。它在正常工作温度下已将空气隙磁通分路掉一小部分。当**温度升高**时，热磁分流器的**磁导率显著下降**，经它分流掉的磁通占总磁通的比例较正常工作温度下显著降低，从而**保持空气隙的工作磁通不随温度变化**，维持传感器灵敏度为常数。

6.1 磁电式传感器

③ 动态特性

- 当被测物振动频率**低于**传感器的固有频率时，传感器的灵敏度是随振动频率的升高而明显增加的；
- 当振动频率**大于**传感器固有频率时，传感器的灵敏度接近为一个常数，它基本上不随频率变化，即在这一频率范围内，传感器的输出电压与振动速度成正比关系，这一频段就是传感器的理想工作频段；
- 在振动频率更高 **(过大)** 的情况下，线圈阻抗增加，传感器灵敏度会随着振动频率的增加反而下降。

6.1 磁电式传感器

6.1.3 测量电路

- 磁电传感器根本上是**速度传感器**，磁铁与线圈之间相对运动时，能量全被弹簧吸收，磁路线圈切割磁力线产生于**正比速度的感应电动势**，由此输出可直接获得速度信号。
- 信号输出经测量电路转换可获得位移和加速度直接输出电动势，测量速度信号；接入**积分电路**可测量**位移信号**；接入**微分电路**可测量**加速度信号**。

$$e = NBlv$$

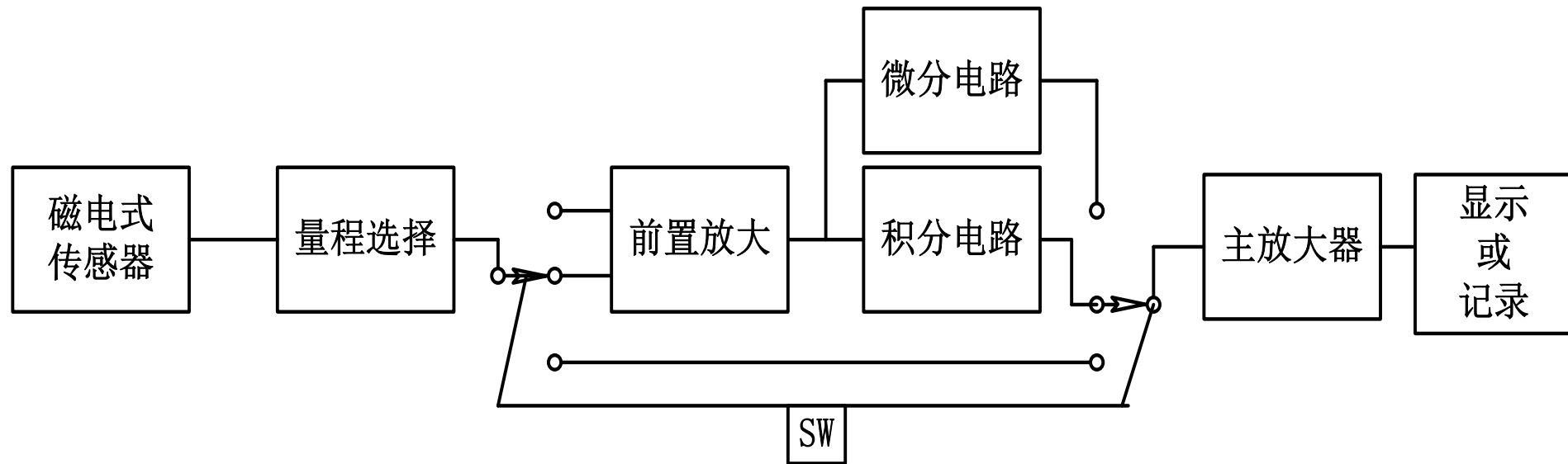
$$x = vt$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

- 永久磁铁与线圈间的相对位移十分接近振动体的绝对位移，相对运动速度就接近振动体的振动速度。

6.1 磁电式传感器

6.1.3 测量电路



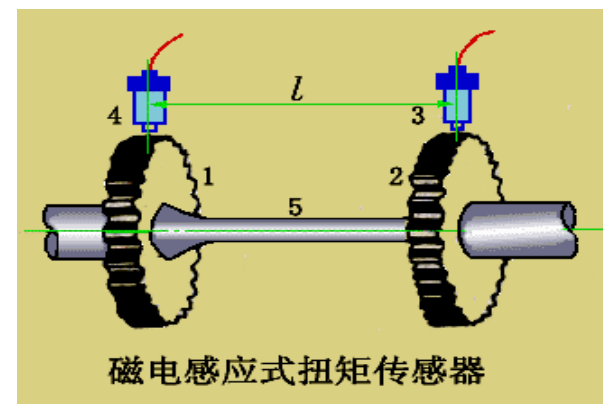
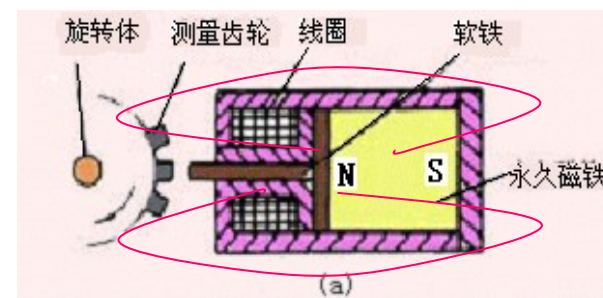
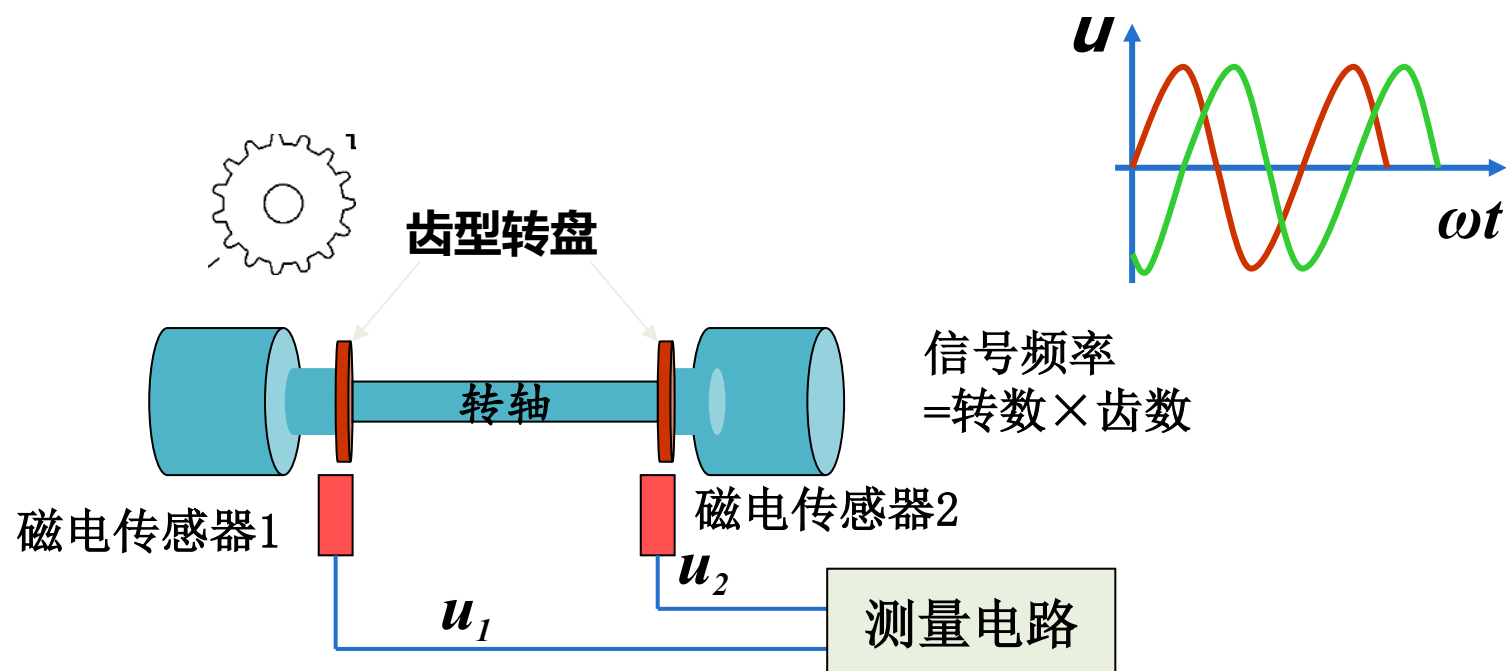
磁电式传感器测量电路方框图

6.1 磁电式传感器

6.1.4 应用

(1) 磁电式扭距传感器

- 圆盘齿引起磁通量变化，在线圈中感应出交流电压；
- 当扭距作用在转轴上时，两个磁电传感器输出的感应电压 u_1 、 u_2 存在相位差，相位差与扭距的扭转角成正比，传感器可以将扭距引起的扭转角转换成相位差的电信号。



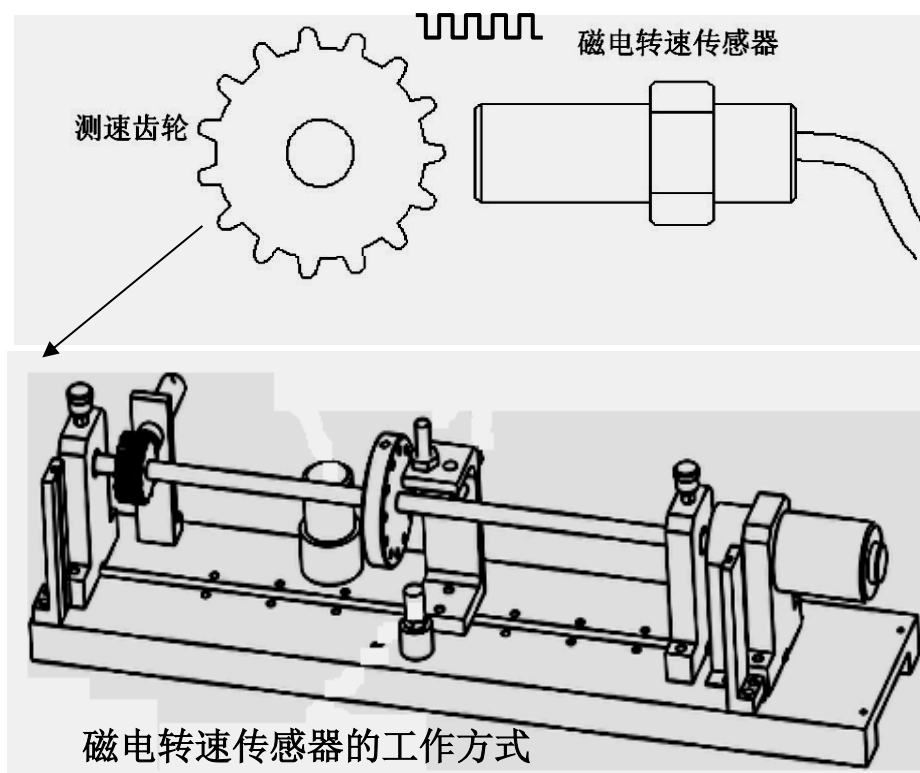
6.1 磁电式传感器

(2) 磁电式转速传感器

- 使探头对准测速齿轮的中部，调节探头与齿顶的距离为 $1mm$ 。
- 传感器输出信号脉冲的频率就可以计算出齿轮的转速。
- 设齿轮齿数为 N ，脉冲频率为 f ，转速为： $n = f / N$
- 工业现场转速的单位是**转/分钟**，所以要再乘以60，才是转速：

$$n_z = 60 \times f / N$$

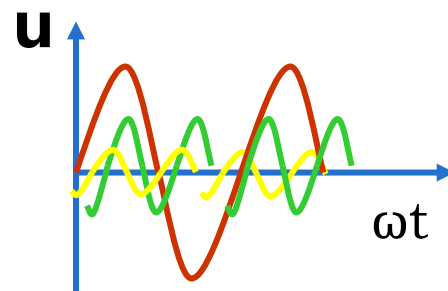
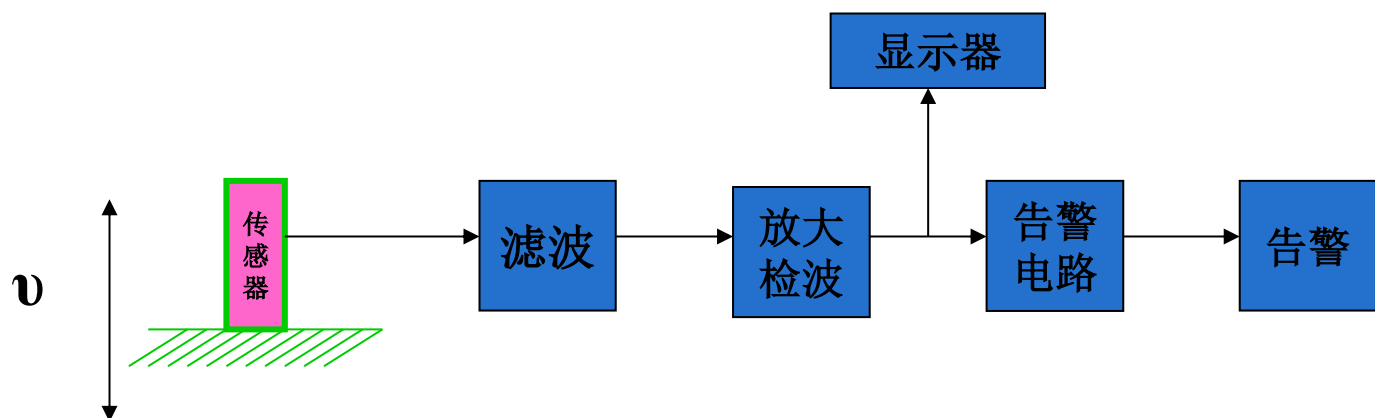
- 在使用**60齿**的发讯齿轮时就可以得到一个简单的转速公式 $n=f$ 可用频率计测量转速。这就是在工业中转速测量中齿轮多为60齿的原因。



6.1 磁电式传感器

(3) 机械振动监测

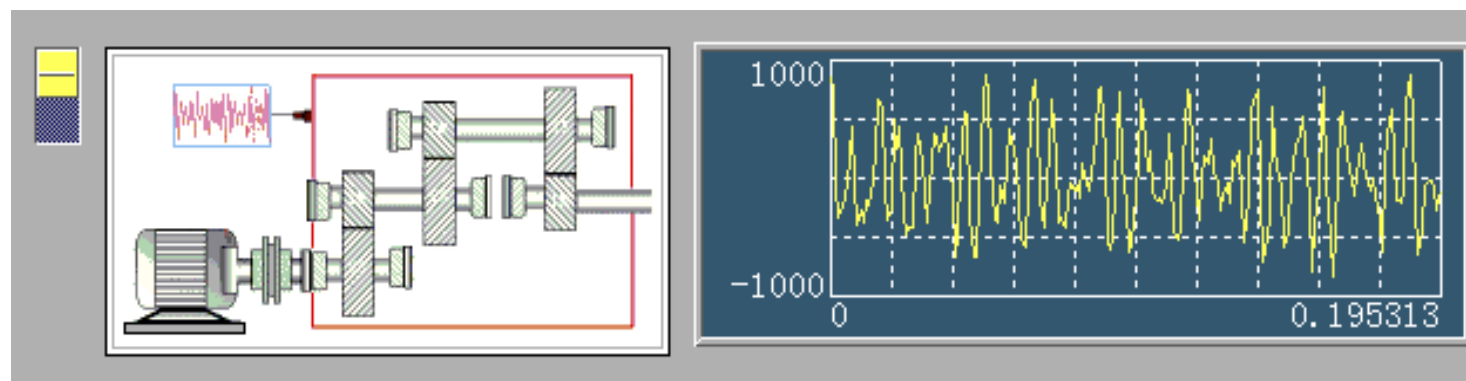
- 该系统是监测飞机在飞行中发动机振动变化趋势的系统。磁电式振动传感器固定在发动机上，直接感受发动机的机械振动，并输出正比于振动速度的电压信号。
- 因传感器接收飞机上各种频率的振动信号，必须经滤波电路将其它频率信号衰减后，才可能准确测量出发动机的振动速度。当振动量超过规定值时，发出报警信号，飞行员可随时采取紧急措施，避免事故发生。



机械振动监视系统原理框图

6.1 磁电式传感器

- 航空航天发动机等设备的振动实验；
 - 兵器，坦克、火炮发射的振动持续时间影响第二次发射；
 - 民用，机床、车辆、建筑、桥梁、大坝振动监测。
- 工程上可采用频谱分析识别信号中的周期分量，通过测量的振动信号进行频谱分析，确定最大幅值的频率分量，然后找出故障。
- 将带有磁座的加速度和速度传感器放置在试验台的底座上，将传感器的输出经变送器接A/D采集通道，输入到计算机中。



大型空气压缩机传动装置故障诊断案例示意图

6.1 磁电式传感器

小结

磁电式振动传感器的特点:

- 磁电式振动传感器是惯性式传感器，不需要静止的基准参考，可直接装在被测体上，适合作机械振动测量、转速测量。
- 磁电式传感器是发电型传感器，工作时可不加电压，直接将机械能转化为电能输出。
- 速度传感器的输出电压正比于速度信号 $u \propto v$ 便于直接放大。
- 输出功率大，稳定可靠，可简化二次仪表，但传感器尺寸大、重，频率响应低，通常在10 ~ 100Hz。
- 输出阻抗低几十 ~ 几千欧，对后置电路要求低，干扰小。

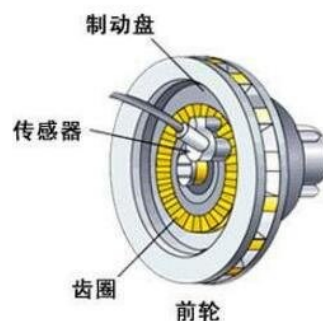


6.2 霍尔传感器

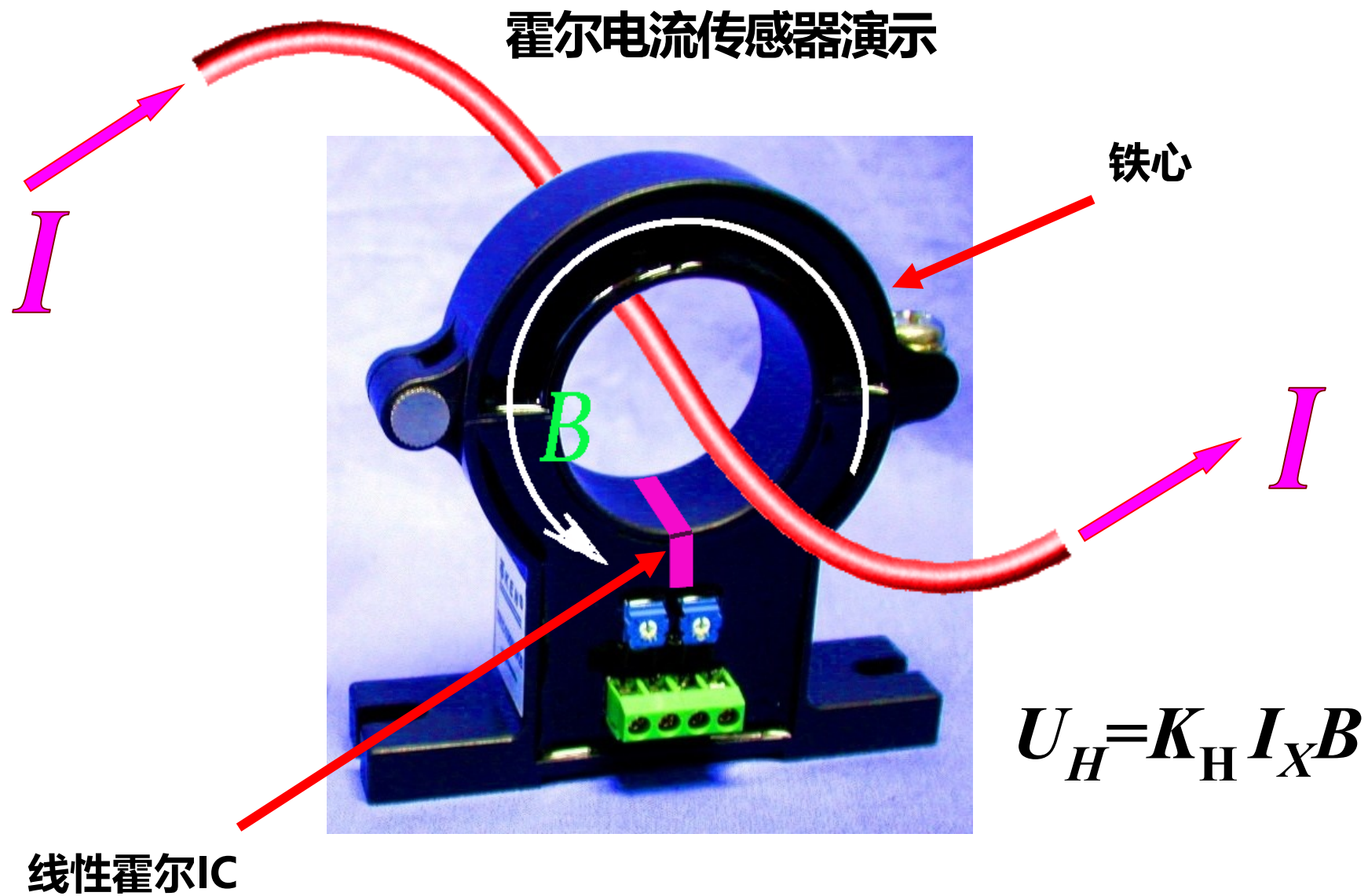
- 6.2.1 霍尔效应
- 6.2.2 霍尔元件与测量电路
- 6.2.3 霍尔元件性能参数
- 6.2.4 霍尔元件误差及补偿
- 6.2.5 霍尔传感器的应用

6.2 霍尔传感器

- 随着半导体技术的发展，磁敏元件得到应用和发展，广泛用于自动控制、信息传递、电磁场、生物医学等方面的电磁、压力、加速度、振动测量。
- 随着半导体技术的发展，磁敏传感器正向薄膜化，微型化和集成化方向发展。
- 霍尔传感器是一种磁敏元件，主要用于磁场检测。

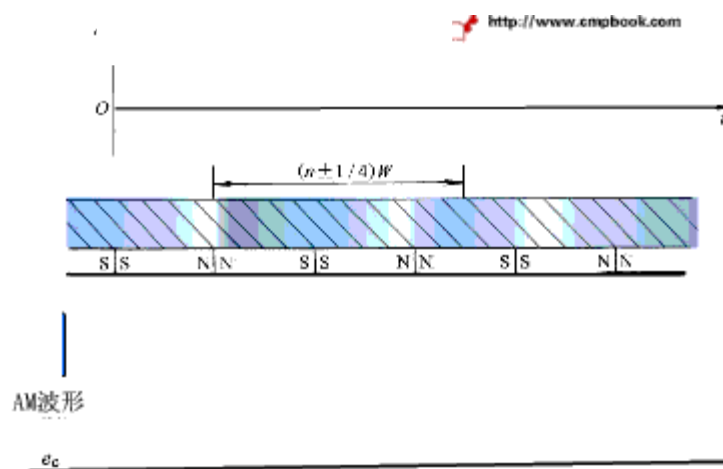


6.2 霍尔传感器



6.2 霍尔传感器

- 霍尔传感器属于半导体磁敏元件，磁敏元件也是基于磁电转换原理，是把磁学物理量转换成电信号的传感器。
- 霍尔传感器基于霍尔效应。
- 特点：结构简单、体积小、动态特性好、寿命长。



6.2 霍尔传感器

6.2.1 霍尔效应

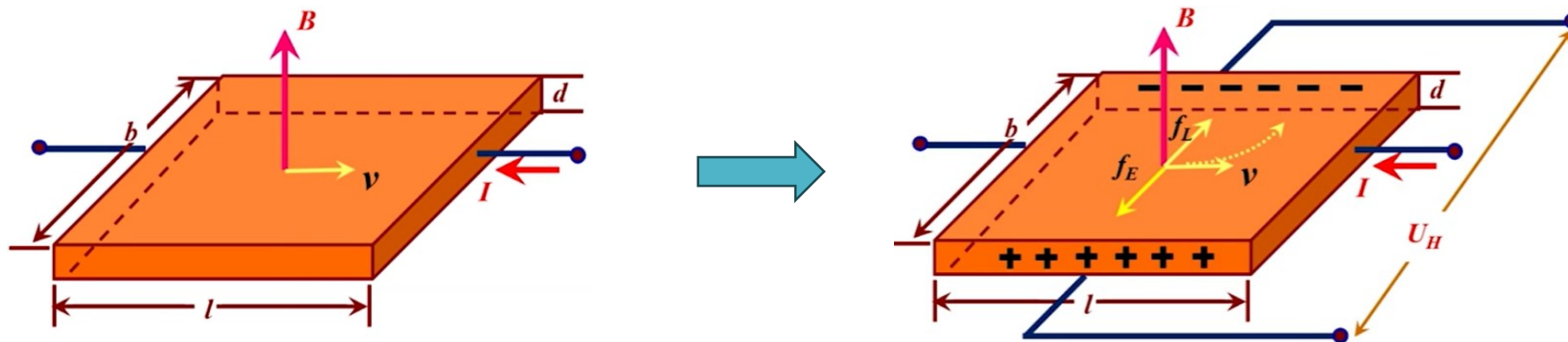
- 霍尔传感器是基于**霍尔效应**的一种传感器。
- 1879年美国物理学家霍尔首先在金属材料中发现了霍尔效应，但由于金属材料的霍尔效应太弱而没有得到应用。
- 随着半导体技术的发展，使用半导体材料制成霍尔元件，由于它的霍尔效应显著而得到应用和发展。
- 霍尔传感器广泛用于电磁测量、压力、加速度、振动等方面的测量。

6.2 霍尔传感器

- 把一个导体（半导体薄片）两端通以电流，在垂直方向施加磁感强度 B 的磁场，在导体薄片的另外两侧会产生一个与控制电流 I 和磁场强度 B 的乘积成比例的电动势 U_H ，这种现象称**霍尔效应**。
- 霍尔电动势 U_H 与磁场强度 B 、电流强度 I 有关。

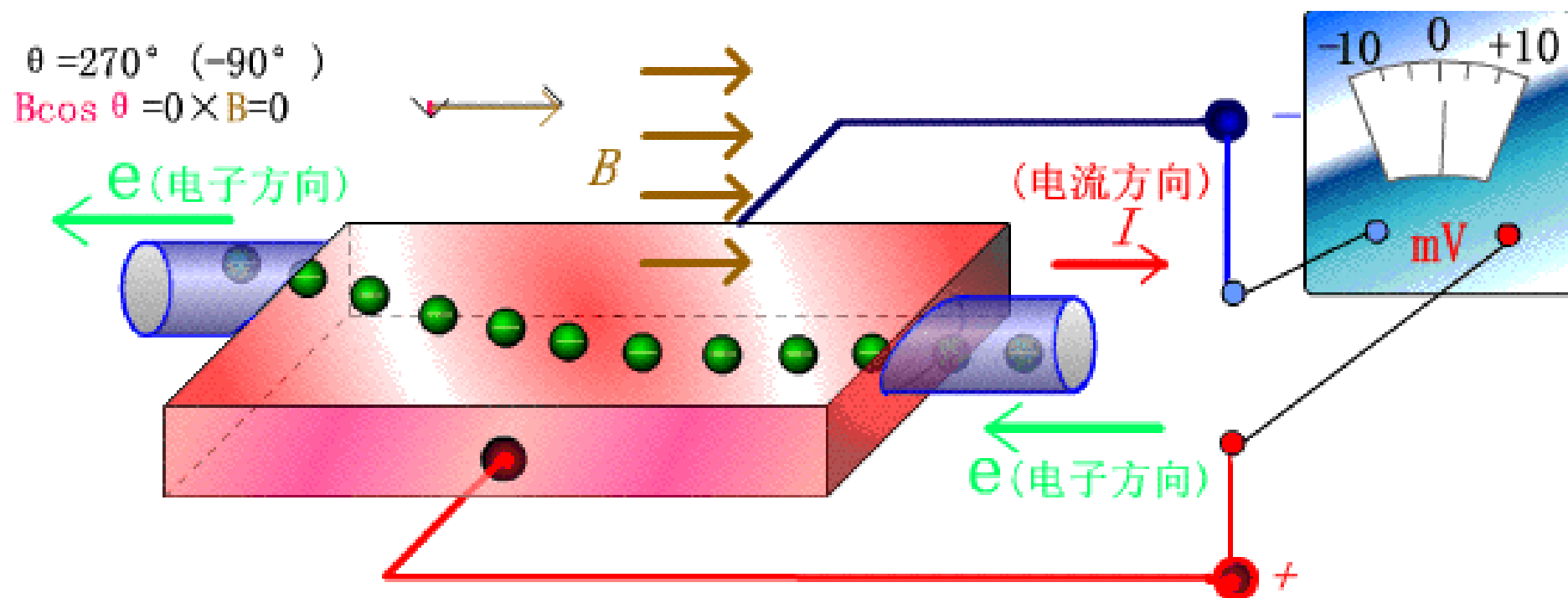
$$U_H \propto IB$$

- 磁场强度 B 的**方向改变**时霍尔电动势的**电压极性也随之改变**。
- 霍尔效应的产生是由于运动电荷受磁场中**洛伦兹力**作用的结果。



6.2 霍尔传感器

霍尔效应演示



6.2 霍尔传感器

6.2.1 霍尔效应

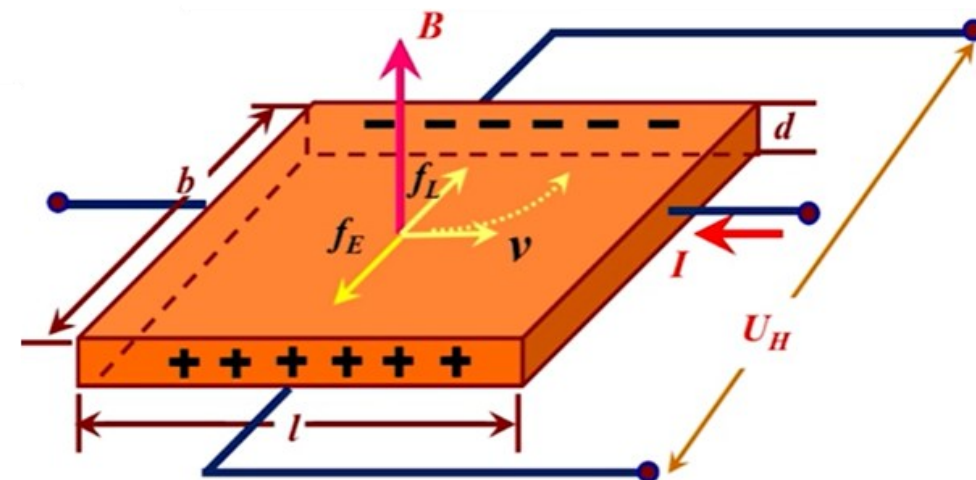
在垂直于外磁场 B 的方向上放置一导电板，导电板通以电流 I ，方向如图所示。导电板中的电流使金属中自由电子在电场作用下做定向运动。此时，每个电子受洛伦兹力 f_L 的作用， f_L 的大小为

$$f_L = e B v$$

式中： e ——每个电子的电子电荷量， $e=1.6 \times 10^{-19}\text{C}$ ；

v ——电子运动平均速度；

B ——磁场的磁感应强度



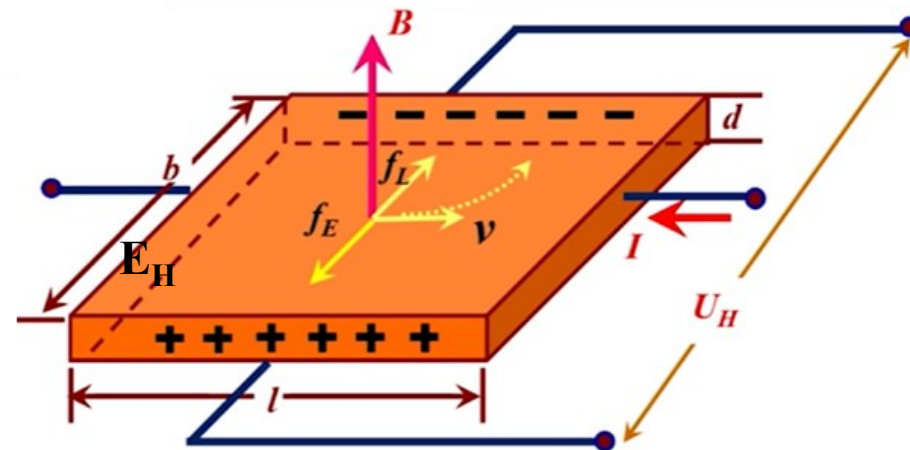
左手定则：伸开左手，使拇指与其余四个手指垂直；让磁感线从掌心进入，使四指指向电流方向；拇指所指方向就是通电导线在磁场中所受安培力方向。

6.2 霍尔传感器

f_L 的方向是向内的，此时电子除了沿电流反方向作定向运动外，还在 f_L 的作用下漂移，结果使金属导电板内侧面积累电子，而外侧面积累正电荷，从而形成了附加内电场 E_H ，称**霍尔电场**，该电场强度为

霍尔电场
$$E_H = \frac{U_H}{b}$$

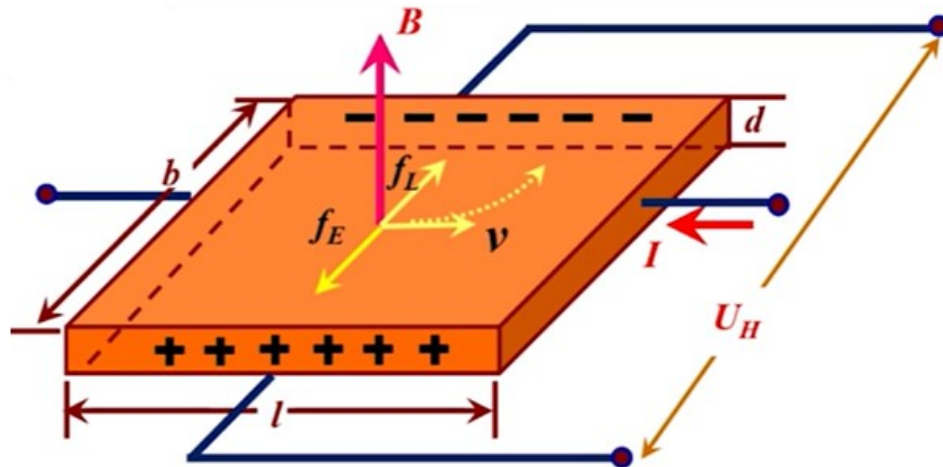
式中： U_H 为电位差。



6.2 霍尔传感器

霍尔电场的出现，使定向运动的电子除了受洛伦兹力作用外，还受到霍尔电场力的作用，其力的大小为 eE_H ，此力阻止电荷继续积累。随着内、外侧面积累电荷的增加，霍尔电场增大，电子受到的霍尔电场力也增大，当电子所受洛伦兹力与霍尔电场作用力大小相等方向相反，即

$$\begin{array}{l} \text{电场力} \\ f_L = f_E = e E_H = e B v \\ \downarrow \\ \text{洛伦兹力} \\ \text{霍尔电场} \quad E_H = v B \end{array}$$

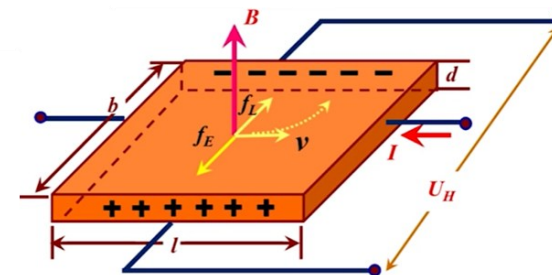


此时电荷不再向两侧面积累，达到平衡状态。此时，相应的电动势称为霍尔电压 U_H

6.2 霍尔传感器

- 若金属导电板单位体积内电子数为 n ，电子定向运动平均速度为 v ，则激励电流 $I = n e v b d$ ，即

$$v = \frac{I}{nebd}$$



霍尔电场 $E_H = \frac{IB}{nebd}$ 霍尔电压 $U_H = \frac{IB}{ned}$

- 通过（半）导体薄片的电流 I 与下列因素有关：

$$I = nevbd$$

n — 载流子浓度， v — 电子运动速度，
 bd — 导体薄片横截面积， e — 电子电荷量 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

6.2 霍尔传感器

代入后:

$$U_H = vBb = \frac{IB}{ned} = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$$

霍尔常数:

$$R_H = \frac{1}{ne} = \rho\mu$$

与材料有关

霍尔灵敏度:

$$K_H = \frac{R_H}{d}$$

与薄片尺寸有关

式中: ρ —电阻率、 n —电子浓度、 μ —电子迁移率
 $\mu = v / E$ 单位电场强度作用下载流子运动速度。

- 霍尔电势正比于激励电流及磁感应强度, 其灵敏度与霍尔系数 R_H 成正比而与霍尔片厚度 d 成反比。为了提高灵敏度, 霍尔元件常制成薄片形状 (0.1—0.2mm)。

6.2 霍尔传感器



讨论

$$U_H = K_H IB$$

$$R_H = \frac{1}{ne} = \rho\mu$$

$$K_H = \frac{R_H}{d}$$

- 任何材料在一定条件下都能产生霍尔电势，但不是都可以制造霍尔元件；
- **金属材料**因电子浓度 n 很高， R_H 很小，灵敏度低， U_H 很小；
- **绝缘材料**电阻率 ρ 很大，但电子迁移率 μ 很小，不适用；
- **半导体材料**电阻率 ρ 较大，电子迁移率 μ 适中，非常适于做霍尔元件；
- 半导体中**电子**迁移率一般大于**空穴**的迁移率，所以霍尔元件多采用**N型半导体**（多电子）；
- 由霍尔灵敏度可见：厚度 **d 越小**霍尔灵敏度 **K_H 越大**，所以霍尔元件通常做的较薄，近似1微米
($d \approx 1\mu m$)，工作电压很低。

6.2 霍尔传感器

N型半导体和P型半导体的主要区别

性质	N型半导体	P型半导体
导电类型	电子导电（自由电子为主）	空穴导电（空穴为主）
掺杂物	掺入五价元素（如磷、砷等）	掺入三价元素（如硼、铝等）
主要载流子	电子（自由电子）	空穴（电子的缺失）
导电性来源	额外的自由电子（n-type）	空穴的移动（p-type）
电荷载流子浓度	自由电子浓度较高	空穴浓度较高
导电性特征	负载电流，带负电（负电性）	正载电流，带正电（正电性）
晶体结构中的杂质	五价元素提供一个额外的电子	三价元素提供一个空穴，缺少一个电子
费米能级位置	费米能级靠近导带	费米能级靠近价带
电导率	由电子的自由度控制，电导率较高	由空穴的自由度控制，电导率相对较低
应用实例	电子元件（如二极管的N极）	电子元件（如二极管的P极）

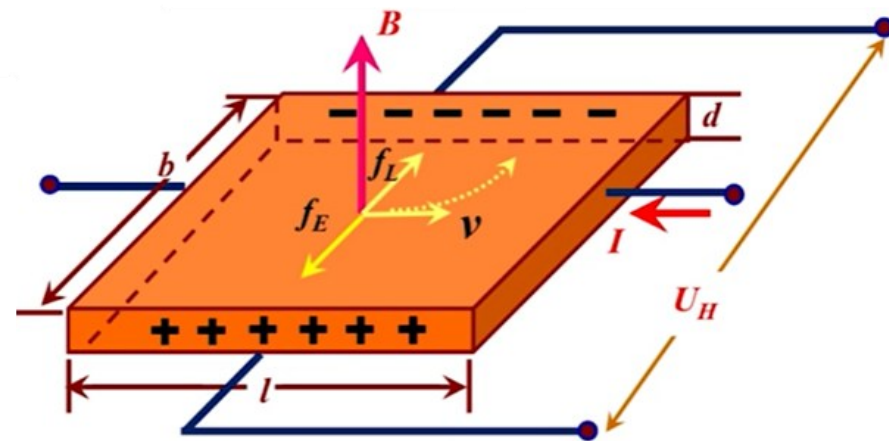
6.2 霍尔传感器

常用国产霍尔元件的技术参数

参数名称/单位	符号	HZ-1 型	HZ-4 型	HT-2 型	HS-1 型
		材料(N 型)			
		Ge(111)	Ge(100)	InSb	InAs
电阻率/($\Omega \cdot \text{cm}$)	ρ	0.8~1.2	0.4~0.5	0.003~0.005	
几何尺寸/ mm^3	$l \times b \times d$	$8 \times 4 \times 0.2$	$8 \times 4 \times 0.2$	$8 \times 4 \times 0.2$	$8 \times 4 \times 0.2$
输入电阻/ Ω	R_i	110(1 $\pm$ 0.2)	45(1 $\pm$ 0.2)	0.8(1 $\pm$ 0.2)	1.2(1 $\pm$ 0.2)
输出电阻/ Ω	R_o	100(1 $\pm$ 0.2)	40(1 $\pm$ 0.2)	0.5(1 $\pm$ 0.2)	1(1 $\pm$ 0.2)
灵敏系数/ ($\text{mV}/(\text{mA} \cdot \text{T})$)	K_H	>1.2	>4.0	0.18(1 $\pm$ 0.2)	0.1(1 $\pm$ 0.2)
不等位电阻/ Ω	r_o	<0.07	<0.02	<0.005	<0.003
寄生直流电势 / μV	U	<150	<100		
额定控制电流 / mA	I	20	50	300	200
霍尔电势温度系数 / $^{\circ}\text{C}^{-1}$	α	0.04%	0.03%	-1.5%	
内阻温度系数 / $^{\circ}\text{C}^{-1}$	δ	0.5%	0.3%	-0.5%	
热阻/($^{\circ}\text{C}/\text{mW}$)	R_Q	0.4	0.1		
工作温度/ $^{\circ}\text{C}$	T	-40~+45	-40~+75	0~+40	-40~+60

6.2 霍尔传感器

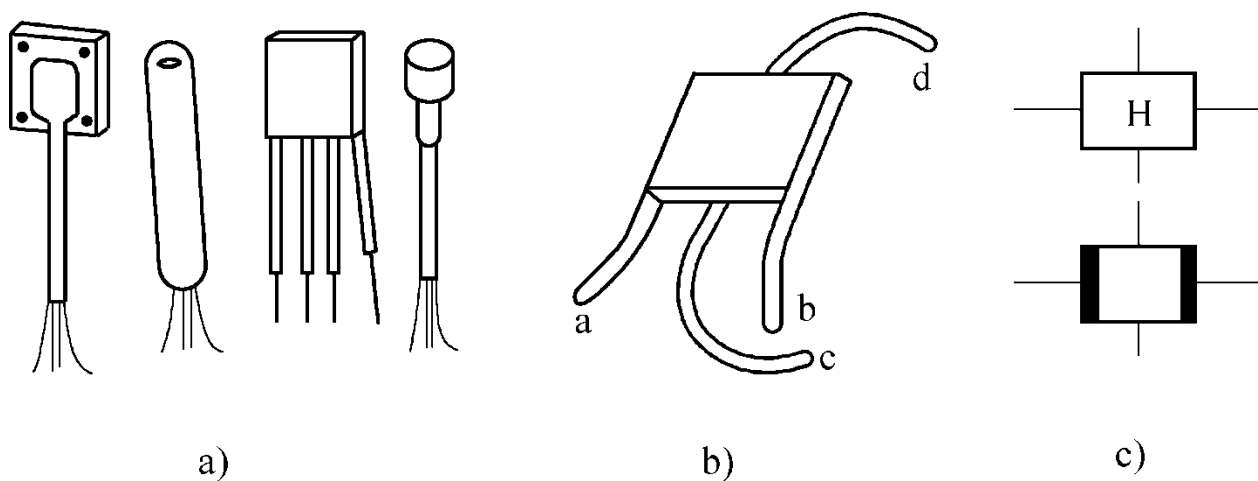
某霍尔元件的 l , b , d 尺寸分别是1.0cm, 0.35cm, 0.1cm, 沿 l 方向通以电流 $I=1.0\text{mA}$, 在垂直 lb 面的方向加有均匀磁场 $B=0.3\text{T}$, 传感器的灵敏度系数为 $22\text{V}/(\text{A}\cdot\text{T})$, 试求其输出霍尔电动势及载流子浓度。



6.2 霍尔传感器

6.2.2 霍尔元件与测量电路

基于霍尔效应工作的半导体器件称为霍尔元件。霍尔元件的结构很简单，它是由**霍尔片**、**四根引线**和**壳体**组成的



霍尔元件的 (a) 外形、(b) 结构和 (c) 符号



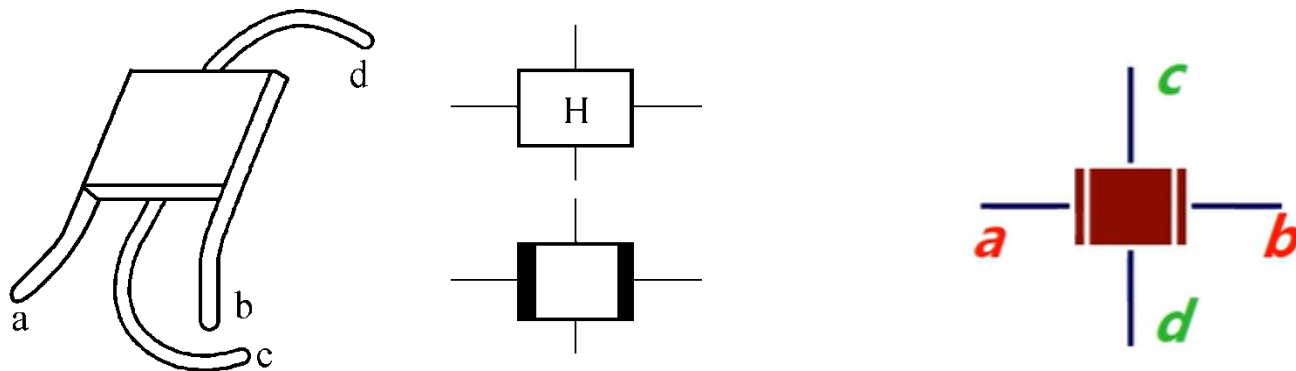
6.2 霍尔传感器

霍尔片是一块矩形半导体单晶薄片，引出四根引线：

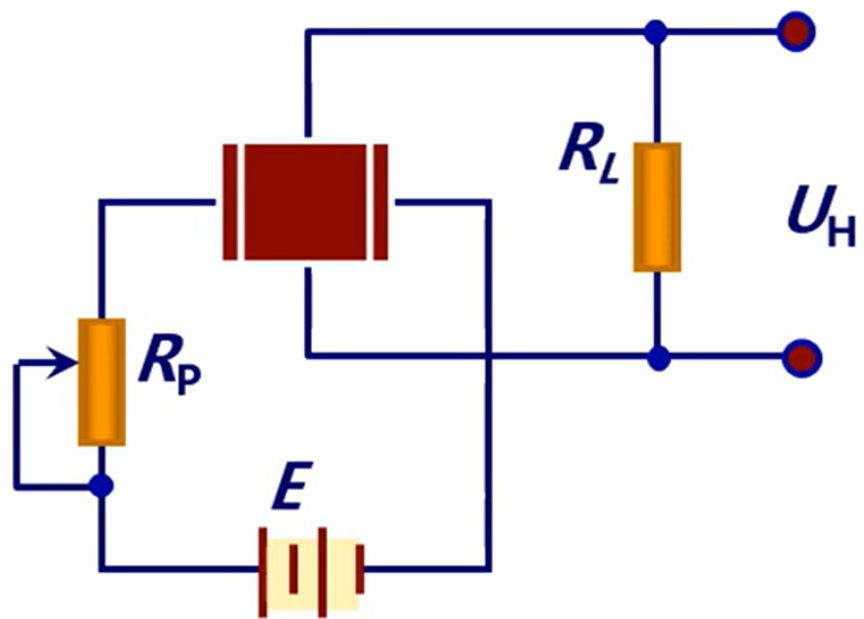
a-b两根引线加激励电压或电流，称**激励电极**；

c-d引线为霍尔输出引线，称**霍尔电极**。

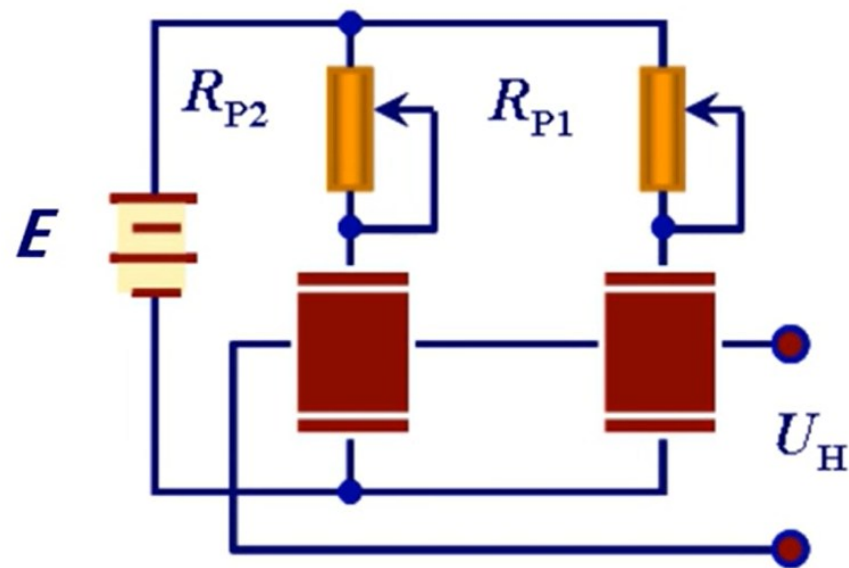
霍尔元件的壳体是用非导磁金属、陶瓷或环氧树脂封装的。在电路中，霍尔元件一般可用两种符号表示，如图所示。



6.2 霍尔传感器



a) 基本测量电路



b) 霍尔元件的串联

6.2 霍尔传感器

6.2.3 霍尔元件主要特性参数

(1) 额定激励电流和最大允许激励电流

额定激励电流：当霍尔元件自身温升 10°C 时所流过的激励电流。

最大允许激励电流：以元件允许最大温升为限制所对应的激励电流。

因霍尔电势随激励电流增加而线性增加，所以使用中希望选用尽可能大的激励电流，因而需要知道元件的最大允许激励电流。改善霍尔元件的散热条件，可以使激励电流增加。

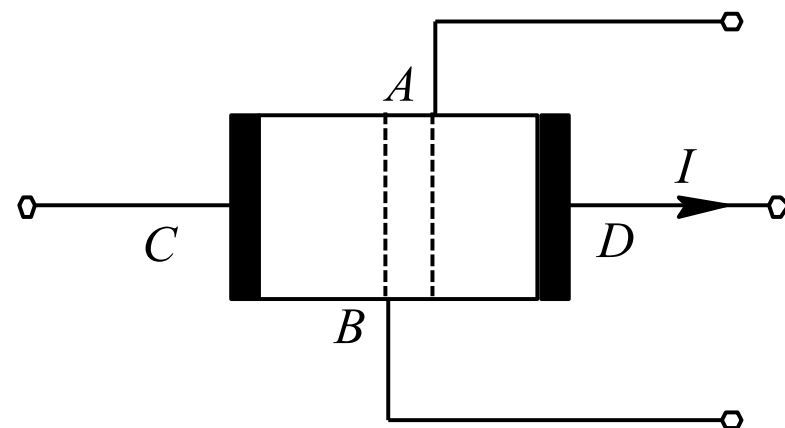
6.2 霍尔传感器

(2) 输入电阻和输出电阻

输入电阻：激励电极间的电阻值。

输出电阻：霍尔电极输出电势对电路外部来说相当于一个电压源，其电源内阻即为输出电阻。

以上电阻值是在磁感应强度为零，且环境温度在 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时所确定的。



(3) 不等位电势和不等位电阻

当霍尔元件的激励电流为 I 时，若元件所处位置磁感应强度为零，则它的霍尔电势应该为零，但实际不为零。这时测得的空载霍尔电势称为**不等位电势**，如上图所示。

6.2 霍尔传感器

不等位电势产生的原因：

- ① 霍尔电极**安装位置不对称**或**不在同一等电位面上**；
- ② 半导体材料不均匀造成了**电阻率不均匀**或是**几何尺寸不均匀**；
- ③ 激励电极**接触不良**造成**激励电流不均匀分布**等。

不等位电势也可用不等位电阻表示，即

式中： U_0 ——不等位电势；

r_0 ——不等位电阻；

I ——激励电流。

$$r_0 = \frac{U_0}{I}$$

可以看出，不等位电势就是激励电流流经不等位电阻 r_0 所产生的电压。

6.2 霍尔传感器

(4) 寄生直流电势

在外加磁场为零、霍尔元件用交流激励时，霍尔电极输出除了交流不等位电势外，还有一直流电势，称为**寄生直流电势**。其产生的原因有：

- ① 激励电极与霍尔电极**接触不良**，形成非欧姆接触，造成整流效果；
- ② 两个霍尔电极**大小不对称**，则两个电极点的热容不同，散热状态不同而形成极间温差电势。

寄生直流电势一般在1 mV以下，它是影响霍尔片温漂的原因之一。

非欧姆接触导致电流整流效应，产生直流偏移，需通过工艺优化减少接触电阻。

(5) 霍尔电势温度系数

在一定磁感应强度和激励电流下，温度每变化1°C时，霍尔电势变化的百分率称为**霍尔电势温度系数**。它同时也是霍尔系数的温度系数。

6.2 霍尔传感器

6.2.4 霍尔元件的误差及其补偿

由于制造工艺不完善，元件安装不合理及其环境温度变化等因素都会影响霍尔元件的转换精度，从而带来测量误差。

(1) 霍尔元件的不等位电势误差及补偿。

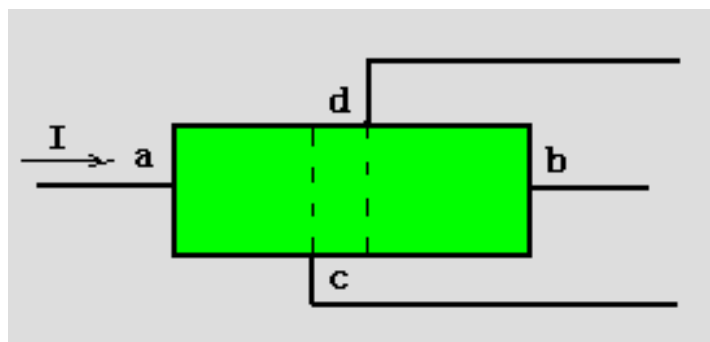
(2) 霍尔元件的温度误差及其补偿。

6.2 霍尔传感器

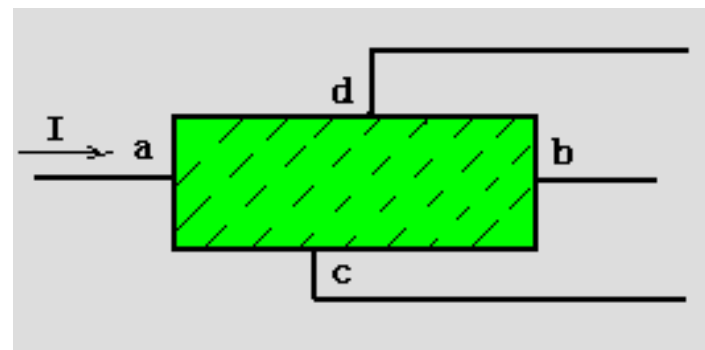
(1) 霍尔元件的不等位电势误差及补偿。

$$U_H = K_H IB$$

- 当霍尔元件通以激励电流 I 时，若磁场 $B=0$ ，理论上霍尔电势 $U_H=0$ ，但实际 $U_H \neq 0$ ，这时测得的空载电势称不等位电势 U_0 。产生的原因：



霍尔引出电极安装不对称，不在同一等位面上，或激励电极接触不良。

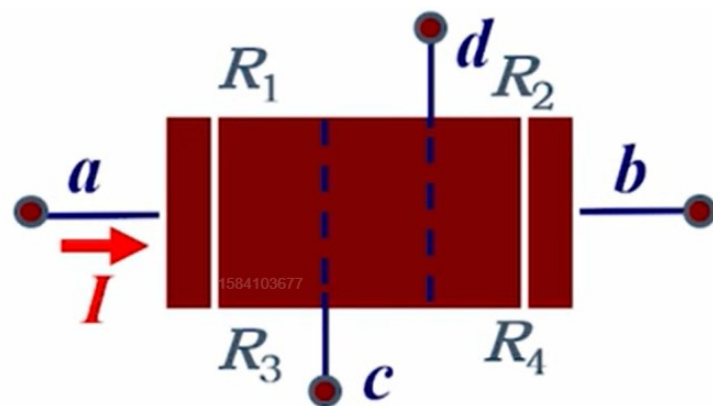


半导体材料不均匀，几何尺寸不均匀，造成电阻率不均匀。

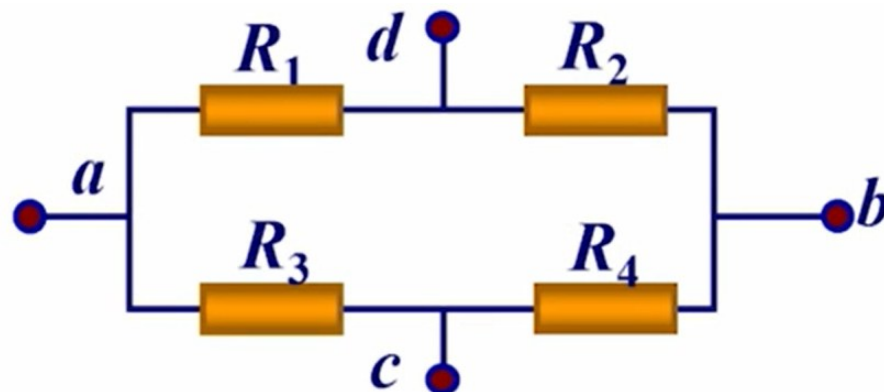
6.2 霍尔传感器

(1) 霍尔元件的不等位电势误差及补偿。

产生不等位电势的主要原因是由于在制作霍尔元件时，不可能将霍尔电极焊在同一等位面上。霍尔元件有两对电极，各相邻电极之间的电阻若为 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 ，霍尔元件可等效为一个四臂电阻电桥。



(a) 不等位电势

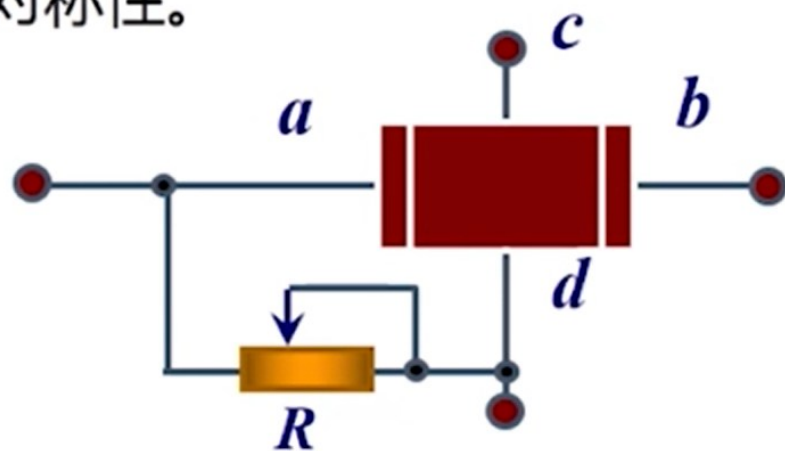


(b) 霍尔元件的等效电路

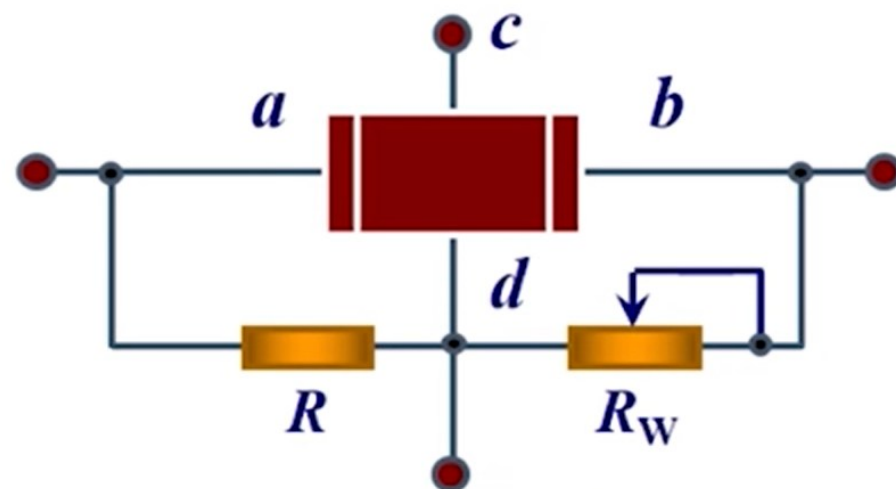
6.2 霍尔传感器

(1) 霍尔元件的不等位电势误差及补偿。

可以采用外接补偿线路进行补偿。图(a)是在电阻值较大的桥臂上并联电阻，图(b)是在两相邻桥臂上并联电阻，以增加电极等效电桥的对称性。



(a) 不对称电路



(b) 对称电路

6.2 霍尔传感器

(2) 霍尔元件的温度误差及其补偿。

霍尔元件是采用半导体材料制成的，因此它们的许多参数都具有较大的温度系数。当温度变化时，霍尔元件的载流子浓度、迁移率、电阻率及霍尔系数都将发生变化，从而使霍尔元件产生温度误差。

措施：

选用温度系数小的元件；

采用恒温措施；

采用恒流源供电：由 $U_H = K_H I B$ 。

但以上只能是减小由于输入电阻随温度变化所引起的激励电流 I 的变化的影响。

6.2 霍尔传感器

(2) 霍尔元件的温度误差及其补偿。

霍尔元件的灵敏系数 K_H 也是温度的函数，它随温度变化将引起霍尔电势的变化。霍尔元件的灵敏度系数与温度的关系可写成

$$K_H = K_{H0} (1 + \alpha \Delta T)$$

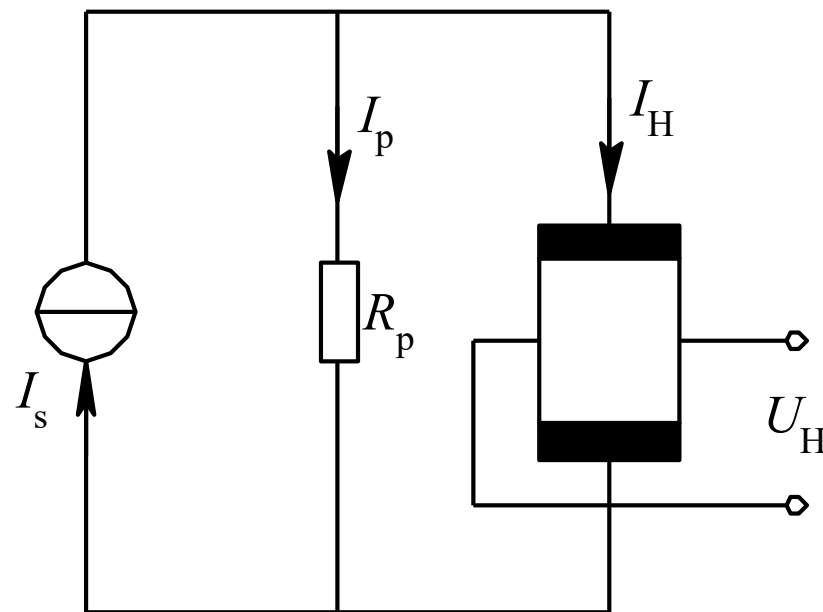
式中： K_{H0} ——温度 T_0 时的 K_H 值；
 $\Delta T = T - T_0$ ——温度变化量；
 α ——霍尔电势温度系数。

6.2 霍尔传感器

(2) 霍尔元件的温度误差及其补偿。

大多数霍尔元件的温度系数 α 是正值，它们的霍尔电势随温度升高而增加 $\alpha\Delta T$ 倍。但如果同时让激励电流 I_s 相应地减小，并能保持 $K_H \cdot I_s$ 乘积不变，也就抵消了灵敏系数 K_H 增加的影响。下图就是按此思路设计的一个既简单，补偿效果又较好的补偿电路。

电路中 I_s 为恒流源，分流电阻 R_p 与霍尔元件的激励电极相并联。当霍尔元件的输入电阻随温度升高而增加时，旁路分流电阻 R_p 自动地增大分流，减小了霍尔元件的激励电流 I_H ，从而达到补偿的目的。



6.2 霍尔传感器

6.2.5 霍尔传感器的应用

$$U_H = K_H IB \cos \alpha$$

□ 霍尔电势是关于 I 、 B 、 α 三个变量的函数，即

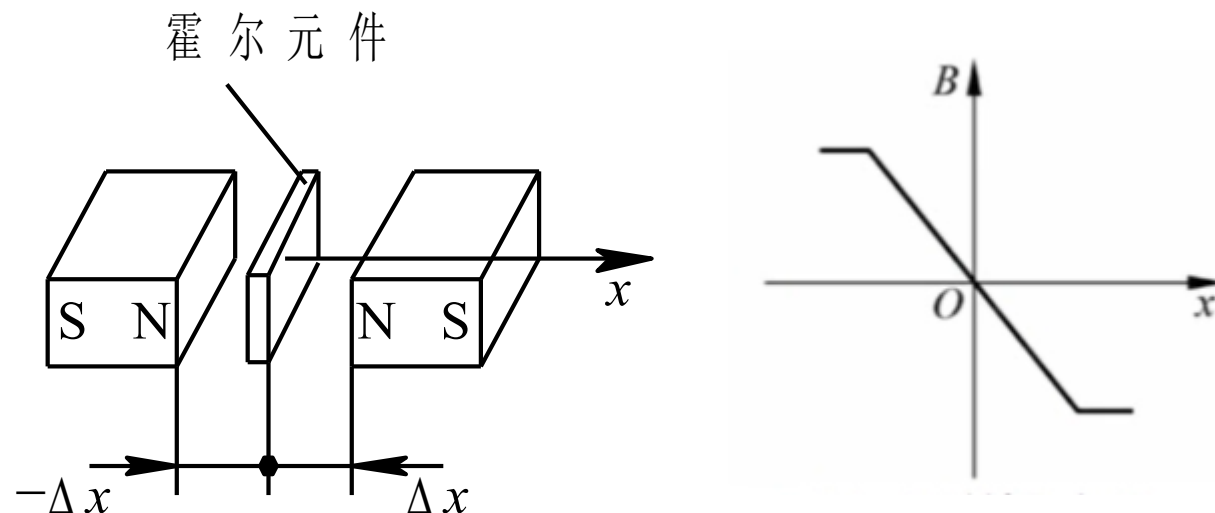
$$U_H = K_H IB$$

□ 利用这个关系可以使其中两个量不变，将第三个量作为变量，或者固定其中一个量，其余两个量都作为变量。

□ 霍尔传感器主要用于测量能够转换为磁场变化的其他物理量

6.2 霍尔传感器

(1) 霍尔式微位移传感器



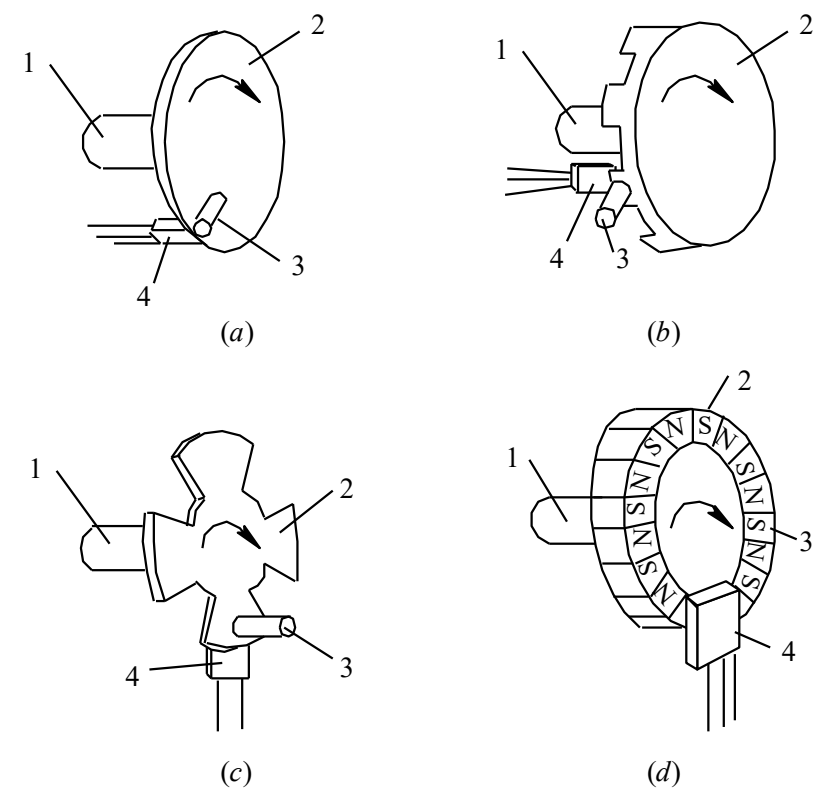
上图所示是磁场强度相同的两块永久磁铁，同极性相对地放置，霍尔元件处在两块磁铁的中间。由于磁铁中间的磁感应强度 $B=0$ ，因此霍尔元件输出的霍尔电势 U_H 也等于零，此时位移 $\Delta x=0$ 。若霍尔元件在两磁铁中产生相对位移，霍尔元件感受到的磁感应强度也随之改变，这时 U_H 不为零，其量值大小反映出霍尔元件与磁铁之间相对位置的变化量。这种结构的传感器，其动态范围可达5 mm，分辨率为0.001mm。

6.2 霍尔传感器

(2) 霍尔式转速传感器

右图是几种不同结构的霍尔式转速传感器。转盘的输入轴与被测转轴相连，当被测转轴转动时，转盘随之转动，固定在转盘附近的霍尔传感器便可在每一个小磁铁通过时产生一个相应的脉冲，检测出单位时间的脉冲数，便可知被测转速。

根据磁性转盘上小磁铁数目多少就可确定传感器测量转速的分辨率。

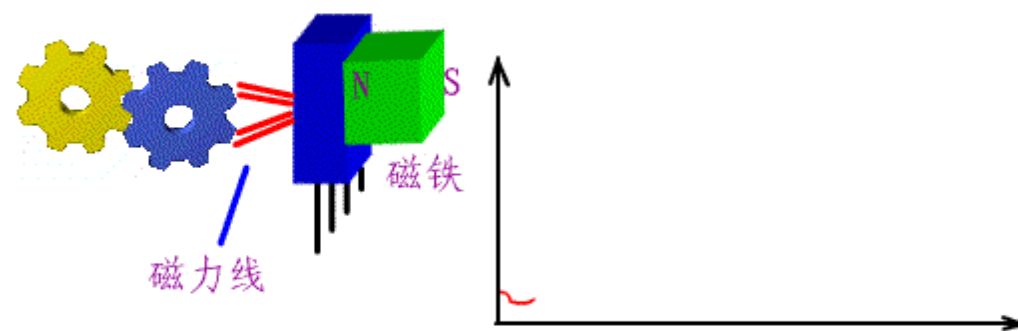


1—输入轴；
2—转盘；
3—小磁铁；
4—霍尔传感器

6.2 霍尔传感器

(2) 霍尔式转速传感器

在被测转速的转轴上安装一个齿盘，也可选取机械系统中的~~一个~~齿轮，将线性型霍尔器件及磁路系统靠近齿盘。齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的改变而周期性地变化，霍尔器件输出的微小脉冲信号经隔直、放大、整形后可以确定被测物的转速。



6.2 霍尔传感器

(3) 霍尔式接近开关

当磁铁的有效磁极接近、并达到动作距离时，霍尔式接近开关动作。

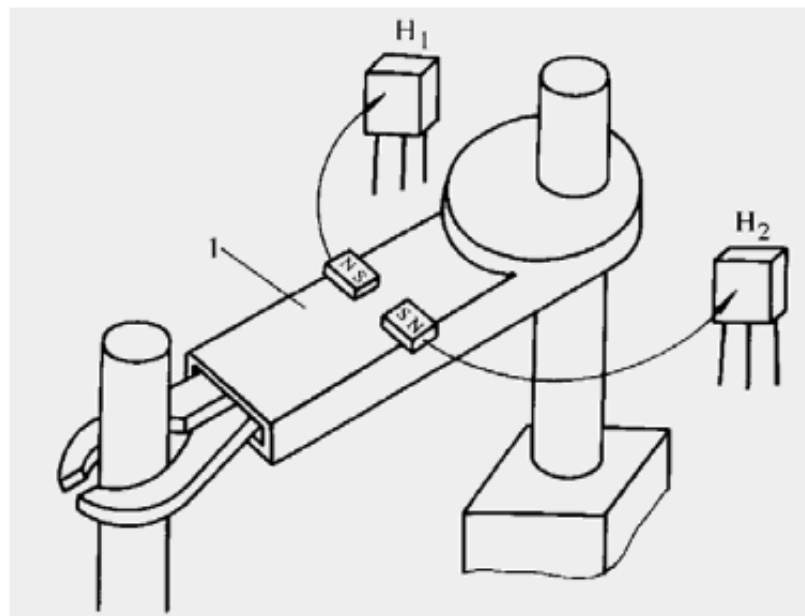
霍尔接近开关一般还配一块钕铁硼磁铁。



6.2 霍尔传感器

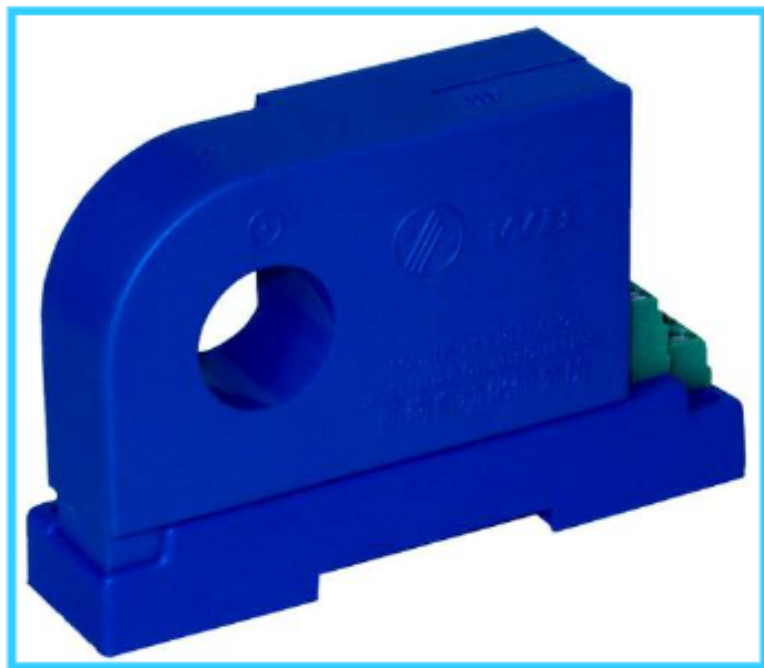
(3) 霍尔式接近开关

当磁铁随运动部件移动到距霍尔接近开关几毫米时，霍尔器件的输出由高电平变为低电平，使继电器吸合或释放，控制运动部件停止移动，起限位的作用。



6.2 霍尔传感器

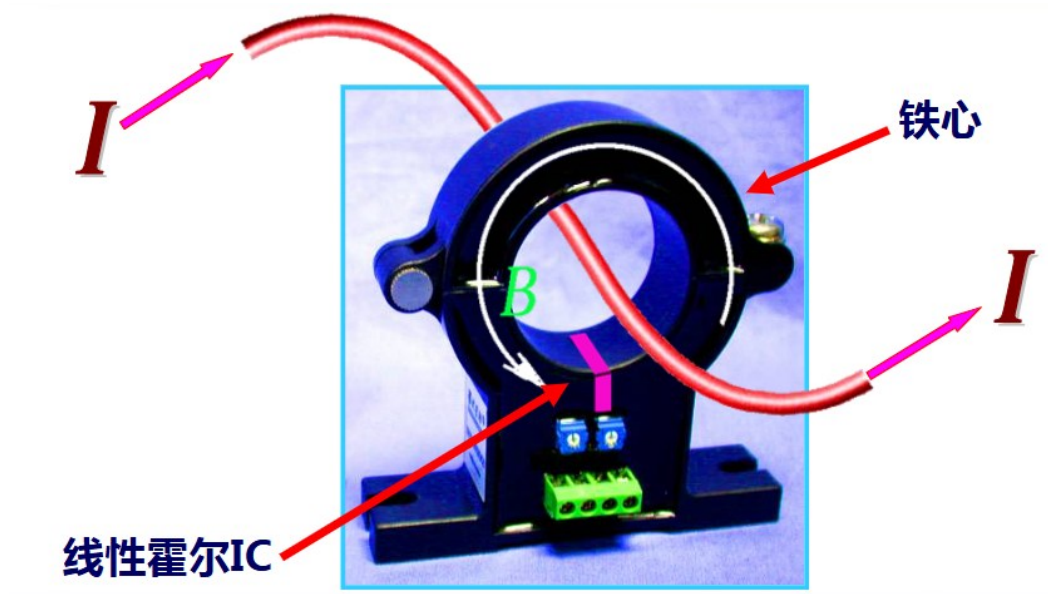
(4) 霍尔电流传感器



- 将被测电流的导线穿过霍尔电流传感器的检测孔。
- 当有电流通过导线时，在导线周围将产生磁场，磁力线集中在铁心内，并在铁心的缺口处穿过霍尔元件，从而产生与电流成正比的霍尔电压。

6.2 霍尔传感器

(4) 霍尔电流传感器



霍尔式电流
谐波分析仪

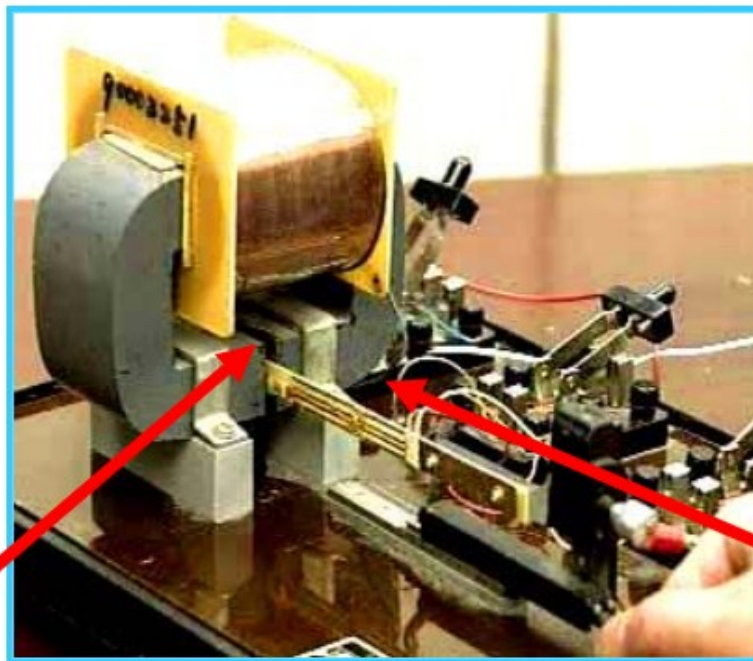


6.2 霍尔传感器

(5) 霍尔磁场强度传感器

霍尔传感器用于测量磁场强度

测量铁心气隙
的磁场强度

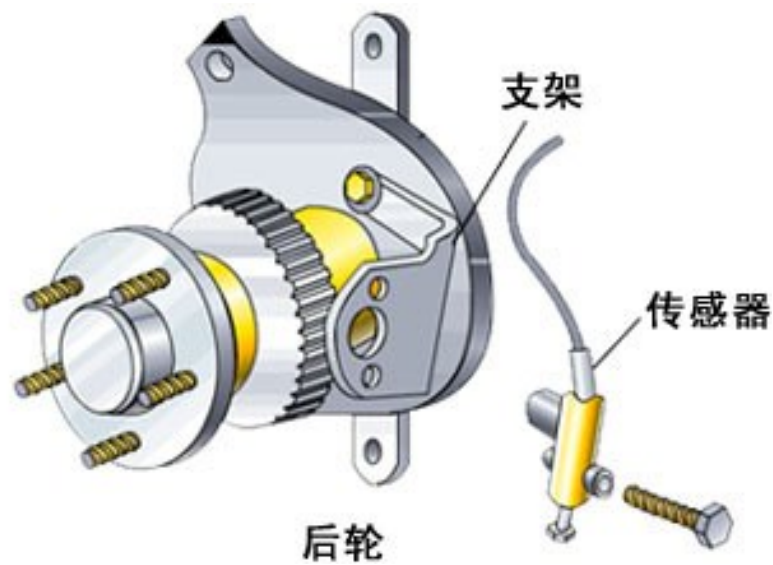
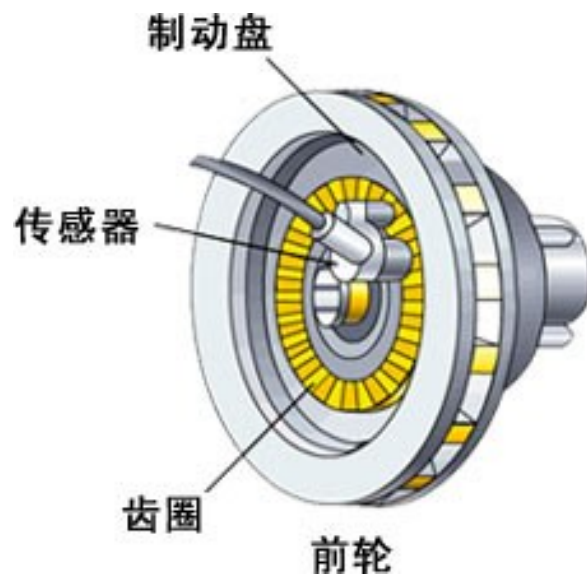


霍尔元件

6.2 霍尔传感器

(6) 霍尔转速传感器在汽车防抱死装置 (ABS) 中的应用

带有微型磁铁的霍尔传感器



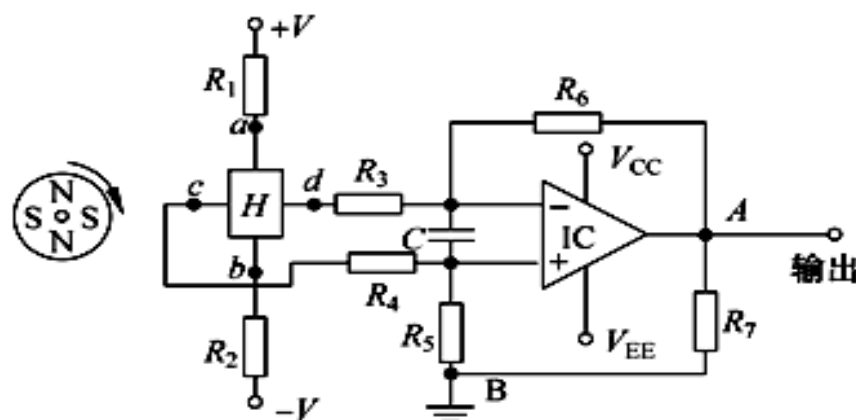
若汽车在刹车时车轮被抱死，将产生危险。

用霍尔转速传感器来检测车轮的转动状态有助于控制刹车力的大小。

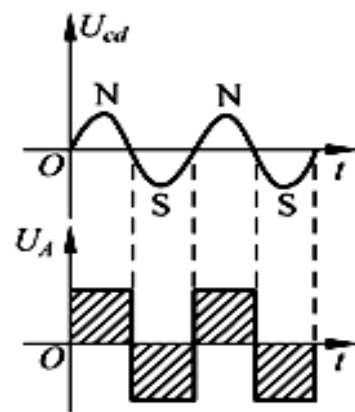
6.2 霍尔传感器

(7) 霍尔计数装置

- 利用霍尔元件实现的编码计数典型电路。（晶体管、集成电路）；
- 随磁鼓上永久磁体的极性（N、S）变化，霍尔元件c、d端输出电压的极性（正、负）也发生变化，通过整形输出，获得近似矩形的脉冲信号。
- 根据磁鼓上永久磁体数量多少，可获得磁鼓旋转一周的脉冲数目，从而进行与旋转有关的参数测量和控制。如开关设备。



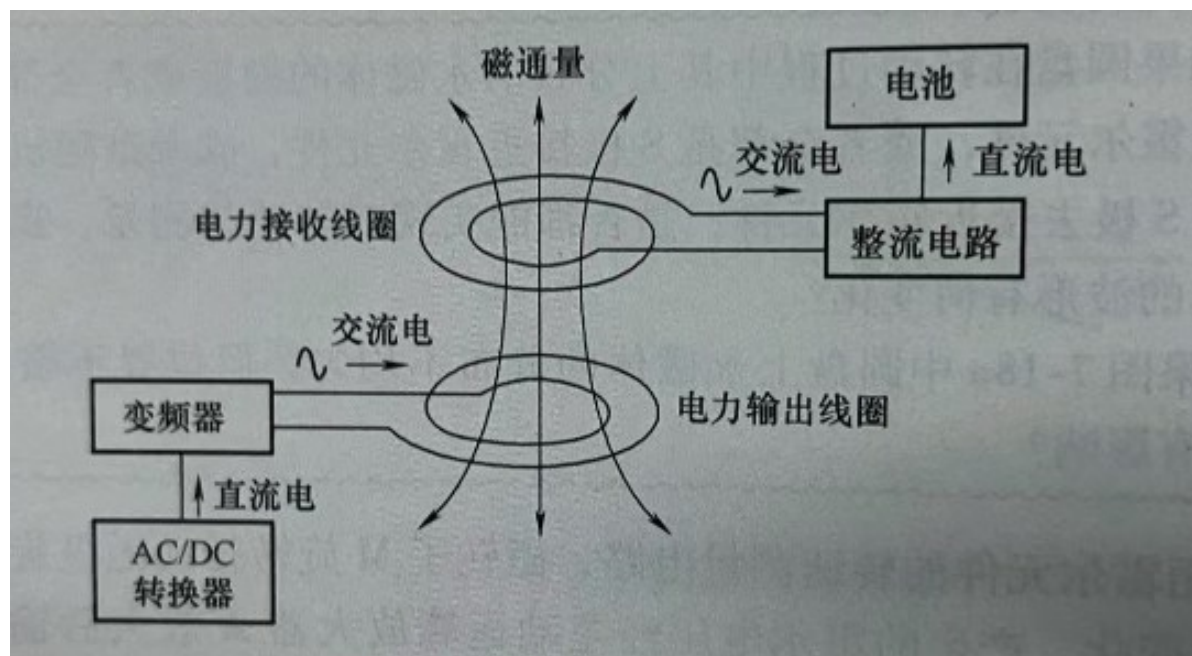
a) 电路原理示意图



b) 输出波形

学习拓展

[无线充电技术探索]作为一种新型的充电(能量感知)技术，无线电力传输技术得到了广泛关注。无线充电的基本原理是电磁感应或磁共振(类似于变压器)，实现线圈和电容器在空气中的高效电能传输，电场合、微波谐振、超声波振动、聚焦光线等都是实现无线充电的方式，通过调研，系统总结现有的无线充电标准和实现方案。



霍尔传感器在无线充电中可用于检测磁场强度，优化能量传输效率。

1.发射端（充电板）：通入高频交流电 → 线圈产生交变磁场。

2.接收端（设备）：磁场穿过接收线圈 → 电磁感应生成电流 → 整流后为设备充电。

霍尔传感器小结

1. 霍尔效应
2. 霍尔元件与测量电路
3. 霍尔元件的主要特性参数
4. 霍尔元件的误差及其补偿
5. 应用

习题与思考题：

1. 简述变磁通式和恒磁通式磁电感应式传感器的工作原理。
2. 什么是霍尔效应？霍尔电压与哪些因素有关？
3. 影响霍尔元件输出零点的因素有哪些？如何补偿？
4. 为什么霍尔元件一般要做成薄片状？且多选用N型半导体材料，而不是金属或P型半导体材料？

谢谢！

